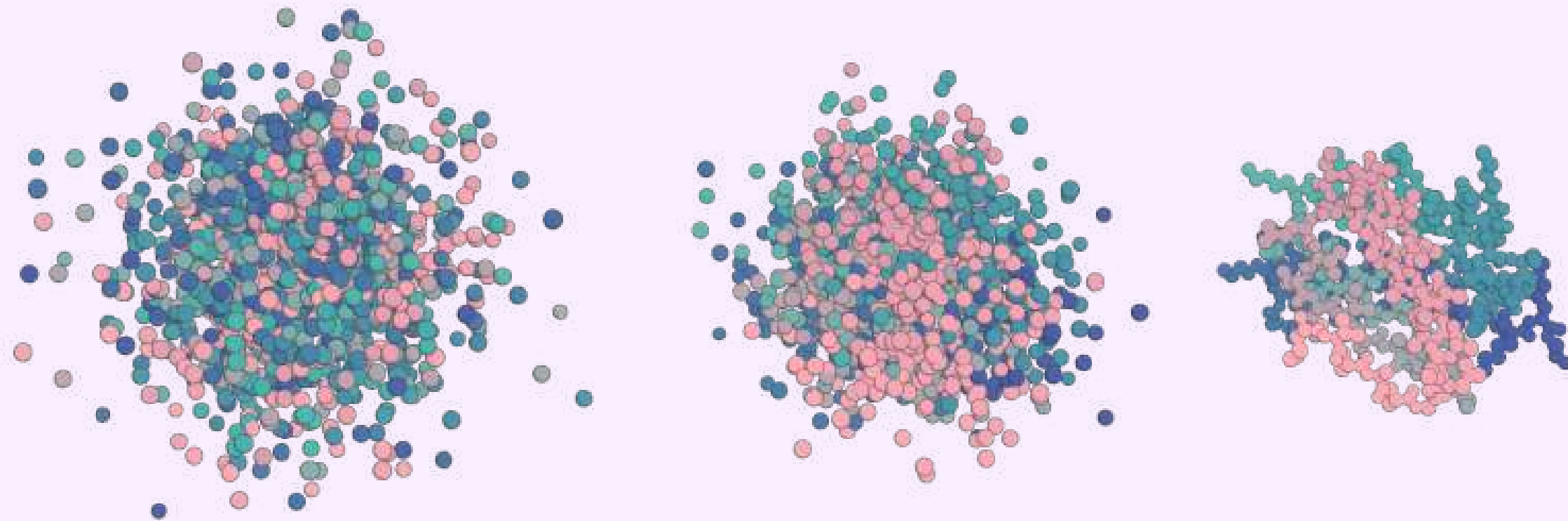


Diseño

Emiliano Salinas | Taller de Modelado Biomolecular | 10 de septiembre de 2026



¿Cómo será la semana?

Lunes

Dinámica Molecular

Simular una estructura. Campos de fuerza, protocolos, trayectorias y análisis

Martes

Docking

Colocar un ligando en una cavidad, incluyendo ácidos nucleicos

Miércoles

Predicción de estructura y co-plegamiento

Predecir estructura 3D. Plegar varias moléculas

Jueves

Diseño

Crear algo que no existe aún, y como saber si funciona

Lunes

Ensamblajes conformacionales

Las moléculas no son rígidas, necesitan movimiento

Agenda

1. **Antes del *deep learning***
2. ***Dogma* del diseño: backbone → secuencia → validar**
3. **Herramientas actuales**
4. **Proteínas de unión a RNA**
5. **Casos de éxito**

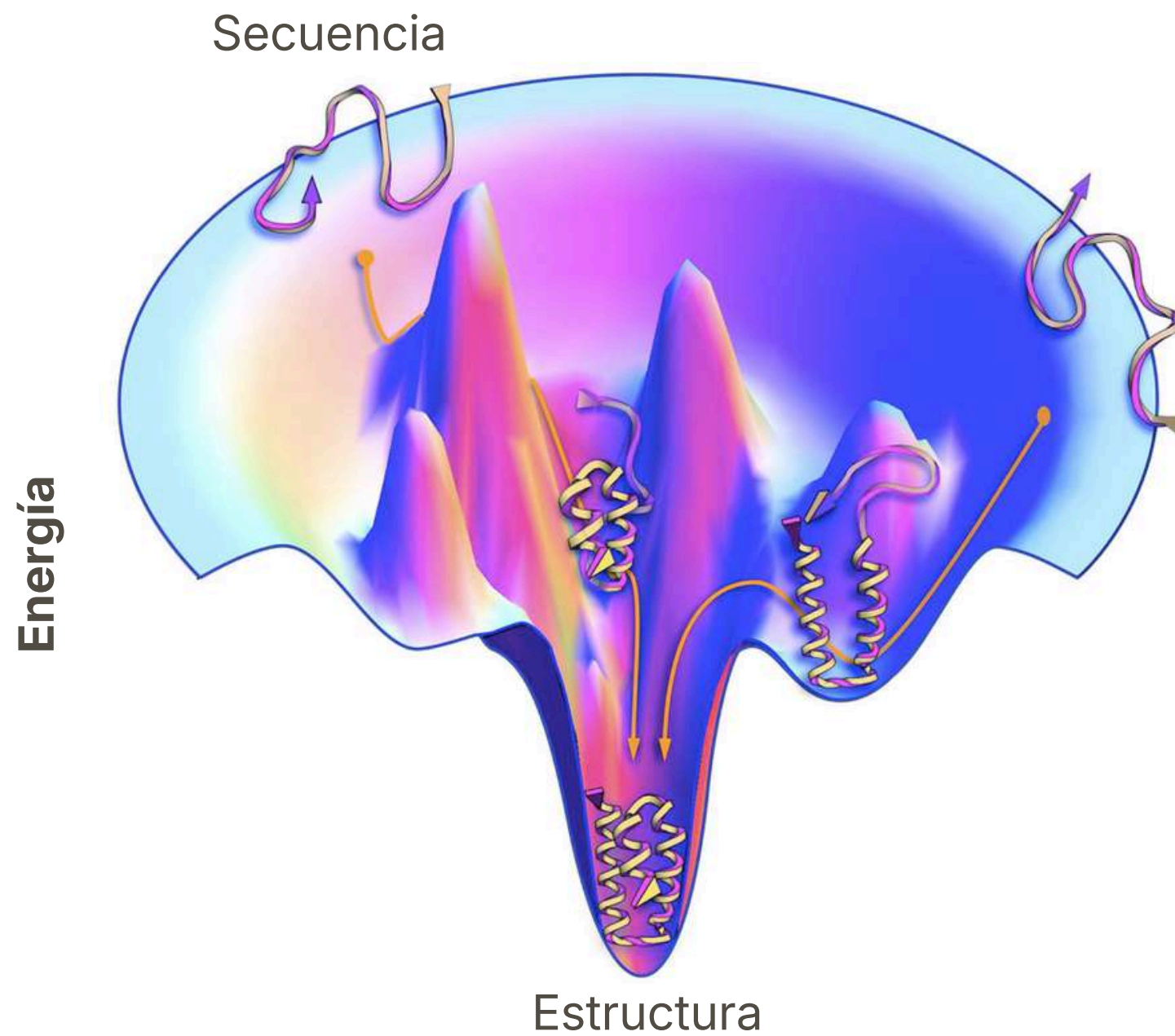
Parte 1

Diseño de proteínas

Había vida antes del deep learning

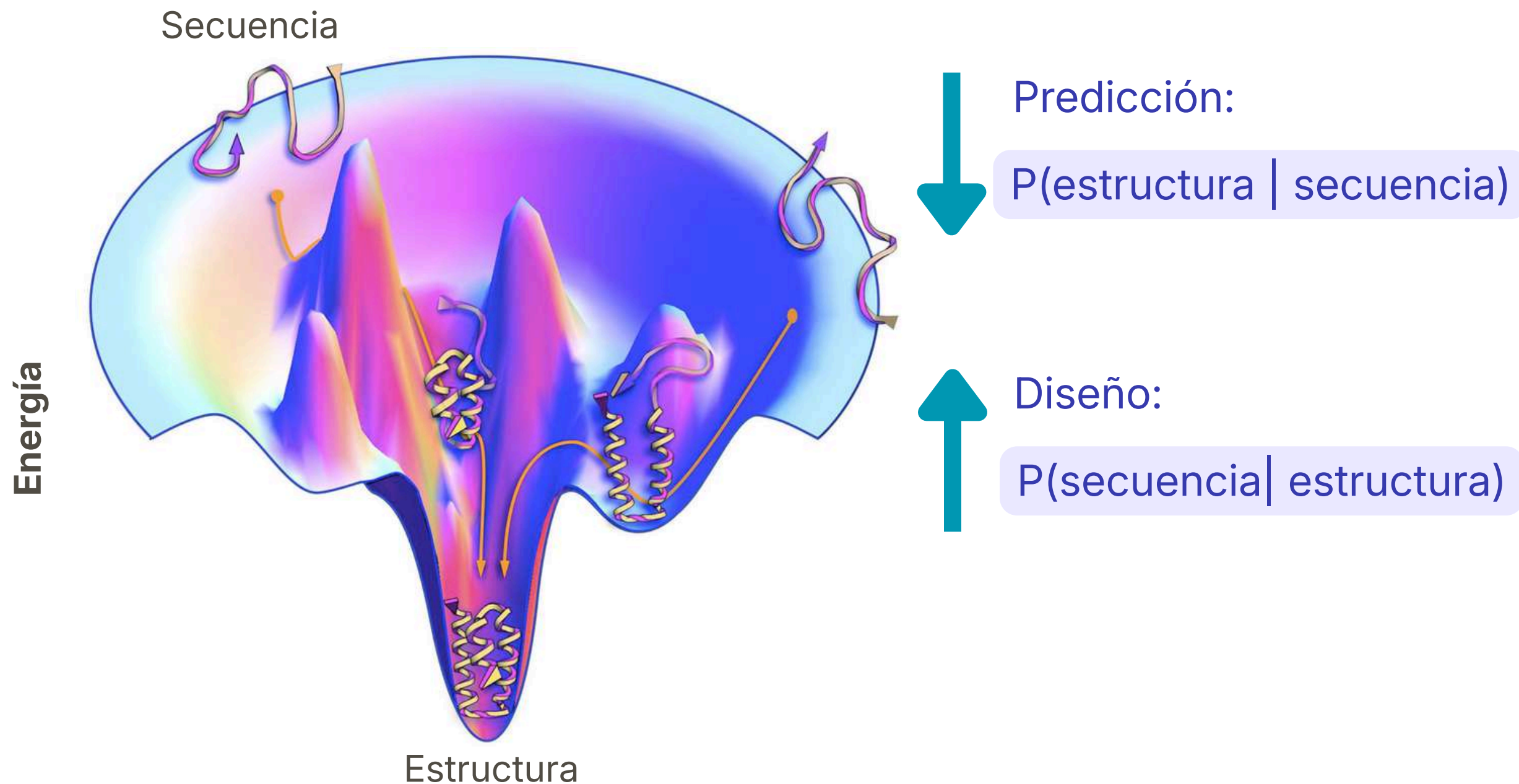
Plegamiento de proteínas

Estados plegados de las proteínas son mínimos globales



Diseño de proteínas

Dada una estructura, ¿qué secuencia se puede plegar de esta forma?



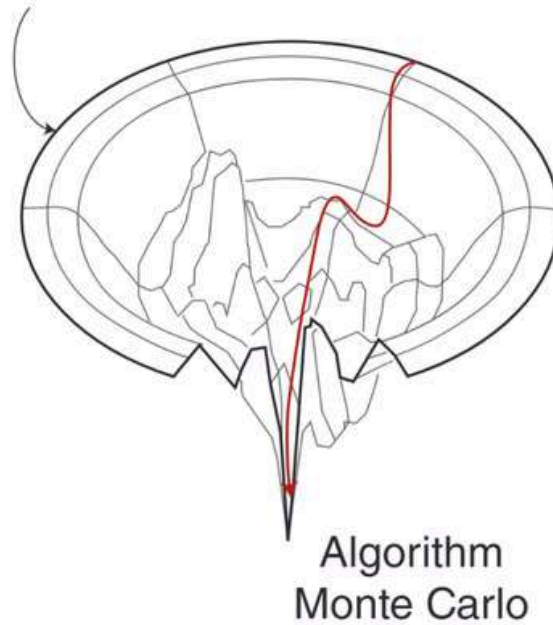
Diseño antes de la IA

Exploración guiada por una función de energía

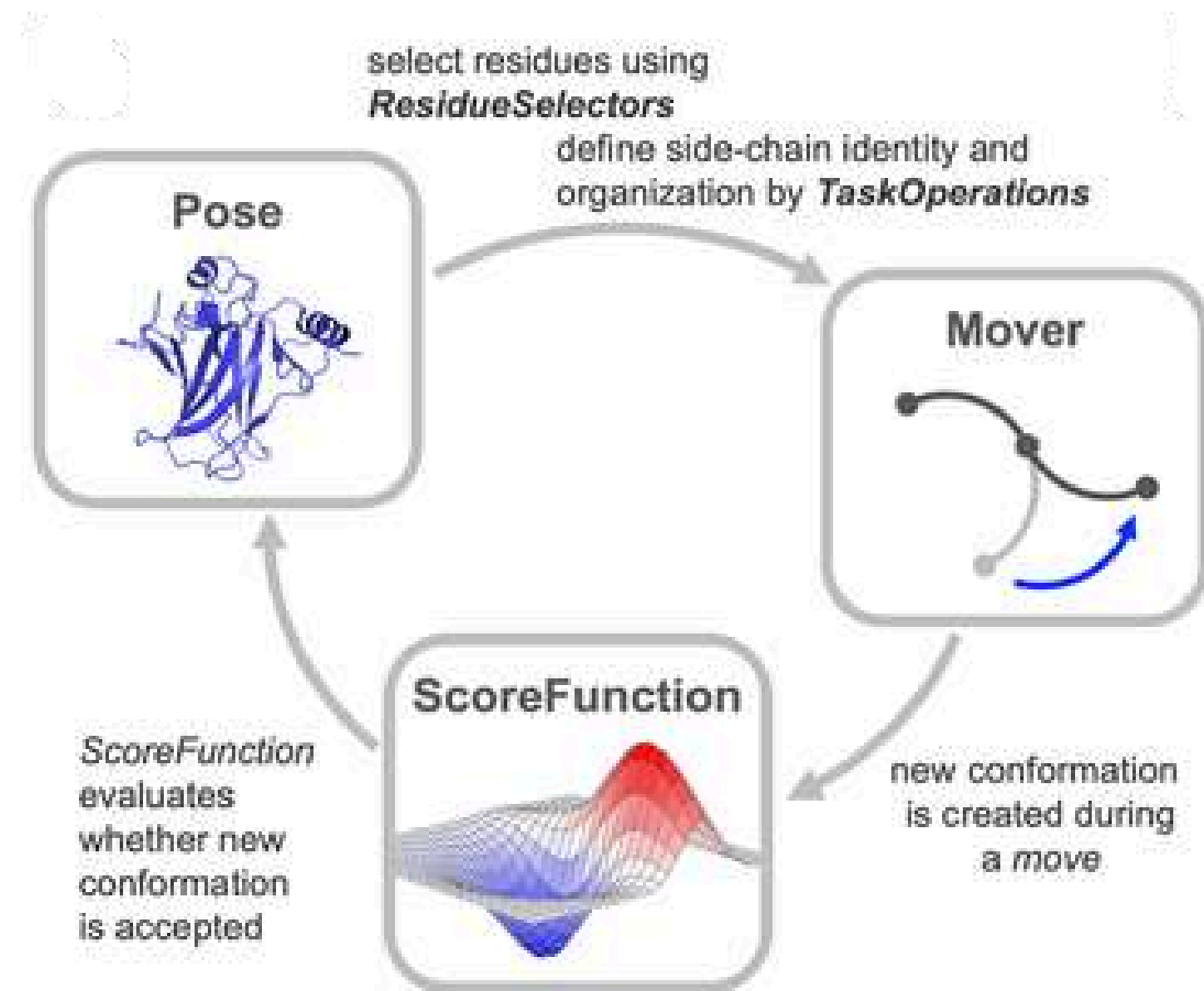
Physicochemical approach

A

GMEC energy function



Algorithm
Monte Carlo



Diseño antes de la IA

Exploración guiada por una función de energía

$$\begin{aligned} U(r) = & \underbrace{\sum_{\text{bonds}} k_r (r - r_0)^2}_{\text{Bond stretching}} + \underbrace{\sum_{\text{angles}} k_\theta (\theta - \theta_0)^2}_{\text{Angle bending}} \\ & + \underbrace{\sum_{\text{dihedrals}} \frac{V_n}{2} [1 + \cos(n\phi - \gamma)]}_{\text{Dihedral torsions}} + \underbrace{\sum_{\text{impropers}} \frac{V_n}{2} [1 + \cos(n\phi - \gamma)]}_{\text{Improper torsions}} \\ & + \underbrace{\sum_{i < j} 4\epsilon_{ij} \left[\left(\frac{\sigma_{ij}}{r_{ij}} \right)^{12} - \left(\frac{\sigma_{ij}}{r_{ij}} \right)^6 \right]}_{\text{van der Waals}} + \underbrace{\sum_{i < j} \frac{q_i q_j}{4\pi\epsilon_0 r_{ij}}}_{\text{Electrostatic}} \end{aligned}$$

Diseño antes de la IA

Exploración guiada por una función de energía

Table 1. Summary of Terms in REF15 for Proteins

term	description	weight	units
fa_atr	attractive energy between two atoms on different residues separated by a distance d	1.0	kcal/mol
fa_rep	repulsive energy between two atoms on different residues separated by a distance d	0.55	kcal/mol
fa_intra_rep	repulsive energy between two atoms on the same residue separated by a distance d	0.005	kcal/mol
fa_sol	Gaussian exclusion implicit solvation energy between protein atoms in different residues	1.0	kcal/mol
lk_ball_wtd	orientation-dependent solvation of polar atoms assuming ideal water geometry	1.0	kcal/mol
fa_intra_sol	Gaussian exclusion implicit solvation energy between protein atoms in the same residue	1.0	kcal/mol
fa_elec	energy of interaction between two nonbonded charged atoms separated by a distance d	1.0	kcal/mol
hbond_lr_bb	energy of short-range hydrogen bonds	1.0	kcal/mol
hbond_sr_bb	energy of long-range hydrogen bonds	1.0	kcal/mol
hbond_bb_sc	energy of backbone–side-chain hydrogen bonds	1.0	kcal/mol
hbond_sc	energy of side-chain–side-chain hydrogen bonds	1.0	kcal/mol
dslf_fa13	energy of disulfide bridges	1.25	kcal/mol
rama_prepro	probability of backbone ϕ , ψ angles given the amino acid type	(0.45 kcal/mol)/ kT	kT
p_aa_pp	probability of amino acid identity given backbone ϕ , ψ angles	(0.4 kcal/mol)/ kT	kT
fa_dun	probability that a chosen rotamer is native-like given backbone ϕ , ψ angles	(0.7 kcal/mol)/ kT	kT
omega	backbone-dependent penalty for cis ω dihedrals that deviate from 0° and trans ω dihedrals that deviate from 180°	(0.6 kcal/mol)/AU	AU ^a
pro_close	penalty for an open proline ring and proline ω bonding energy	(1.25 kcal/mol)/AU	AU
yhh_planarity	sinusoidal penalty for nonplanar tyrosine χ_3 dihedral angle	(0.625 kcal/mol)/AU	AU
ref	reference energies for amino acid types	(1.0 kcal/mol)/AU	AU

^aAU = arbitrary units.

Top7 – 2003

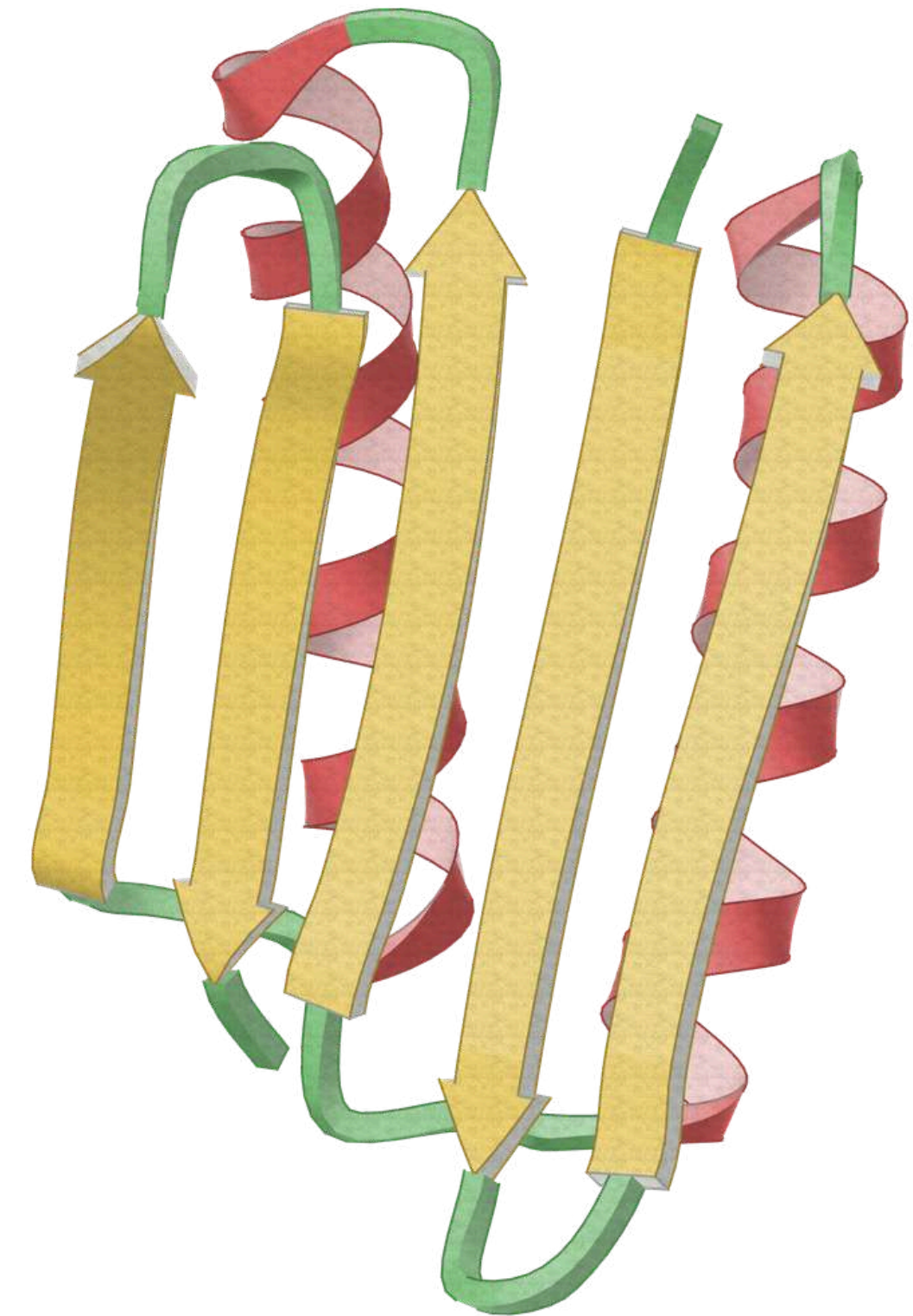
Primera proteína diseñada *de novo*

- Completamente *de novo*
 - Nueva topología
- RMSD 1.2 Å cristal vs diseño
- 20 años antes de la difusión

RESEARCH ARTICLES

Design of a Novel Globular Protein Fold with Atomic-Level Accuracy

Brian Kuhlman,^{1*}† Gautam Dantas,^{1*} Gregory C. Ireton,⁴
Gabriele Varani,^{1,2} Barry L. Stoddard,⁴ David Baker^{1,3}‡



Top7 – 2003

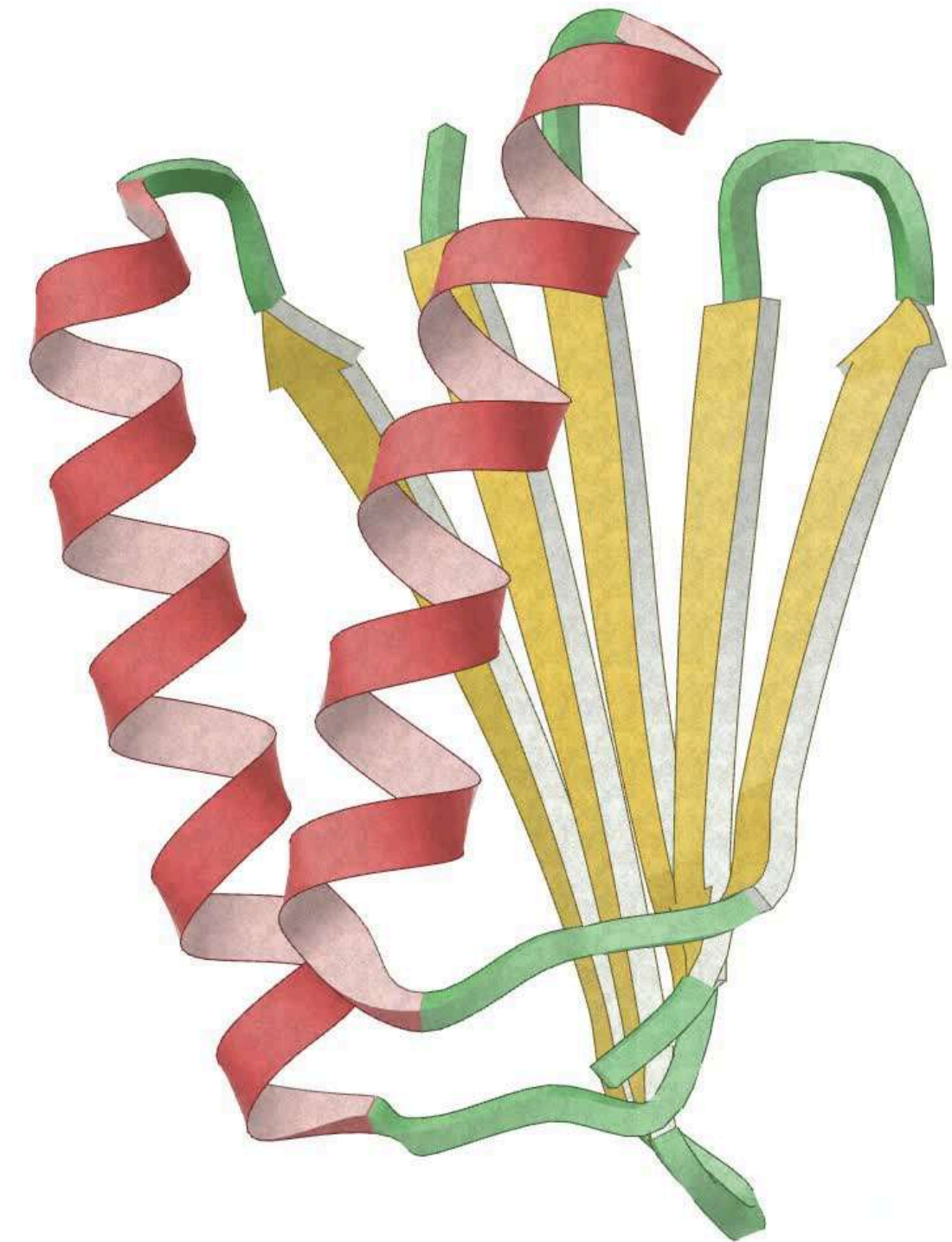
Primera proteína diseñada *de novo*

- Completamente *de novo*
 - Nueva topología
- RMSD 1.2 Å cristal vs diseño
- 20 años antes de la difusión

RESEARCH ARTICLES

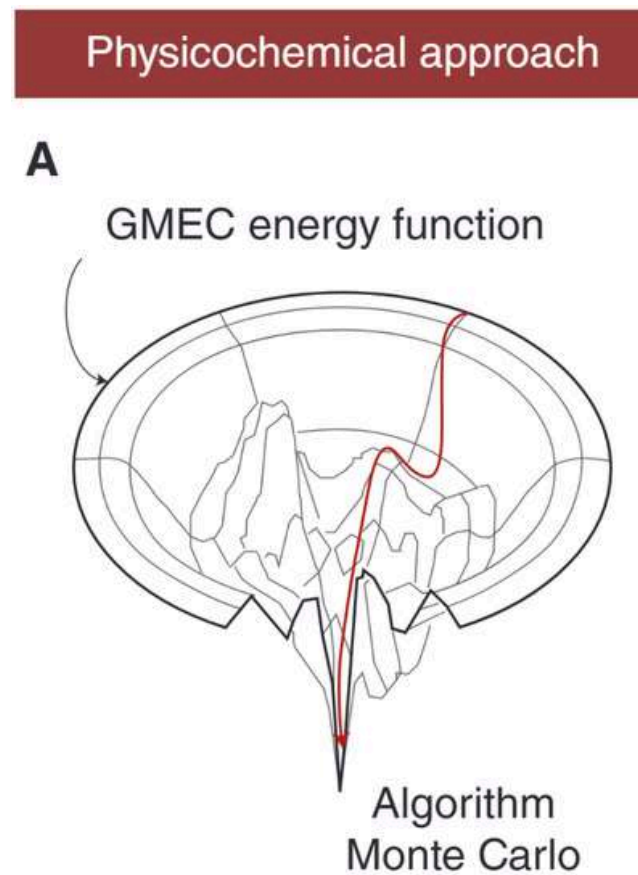
Design of a Novel Globular Protein Fold with Atomic-Level Accuracy

Brian Kuhlman,^{1*†} Gautam Dantas,^{1*} Gregory C. Ireton,⁴
Gabriele Varani,^{1,2} Barry L. Stoddard,⁴ David Baker^{1,3‡}



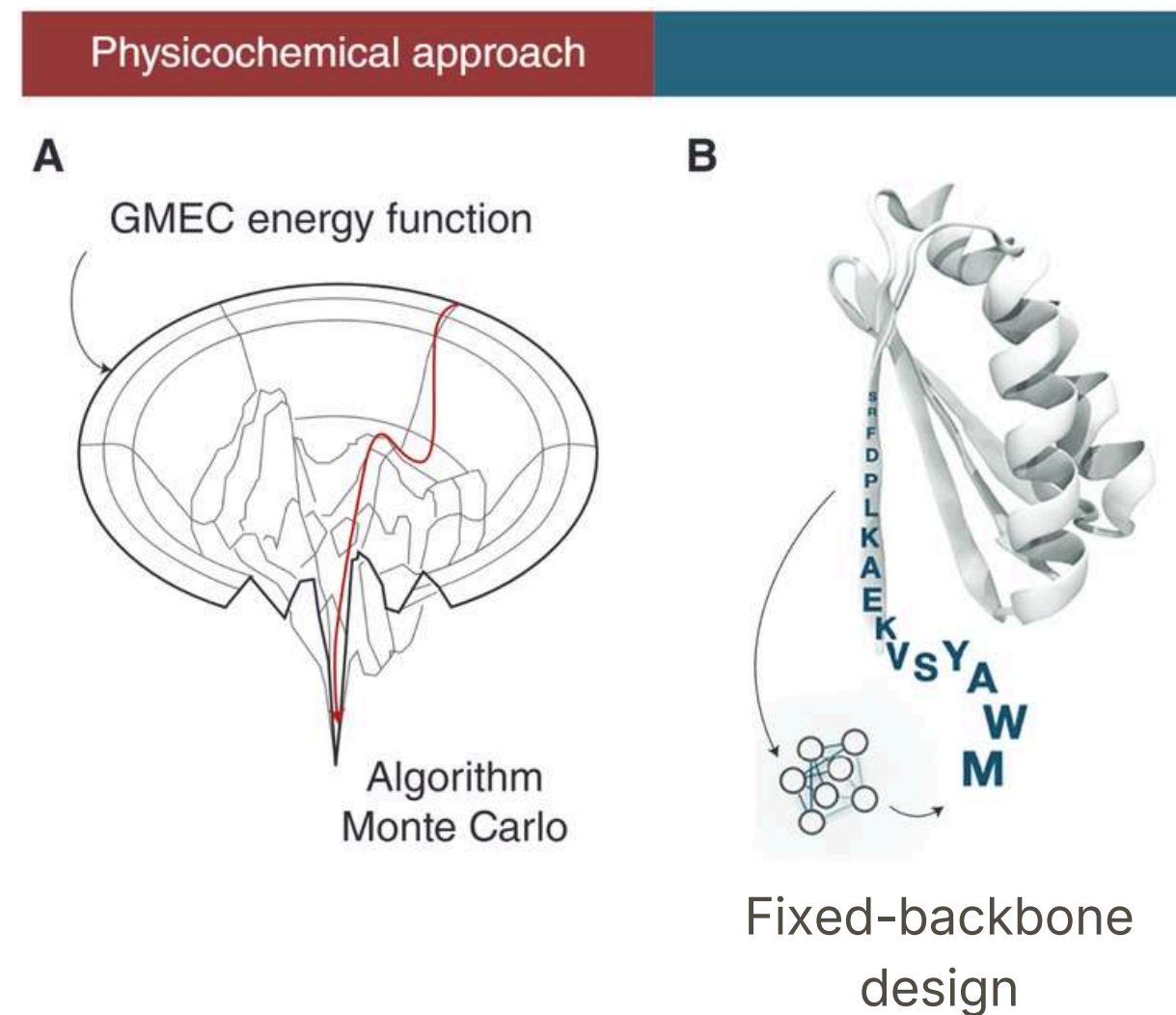
Cambio de paradigmas en el diseño de proteínas

Deep learning desbloqueó un nuevo mundo



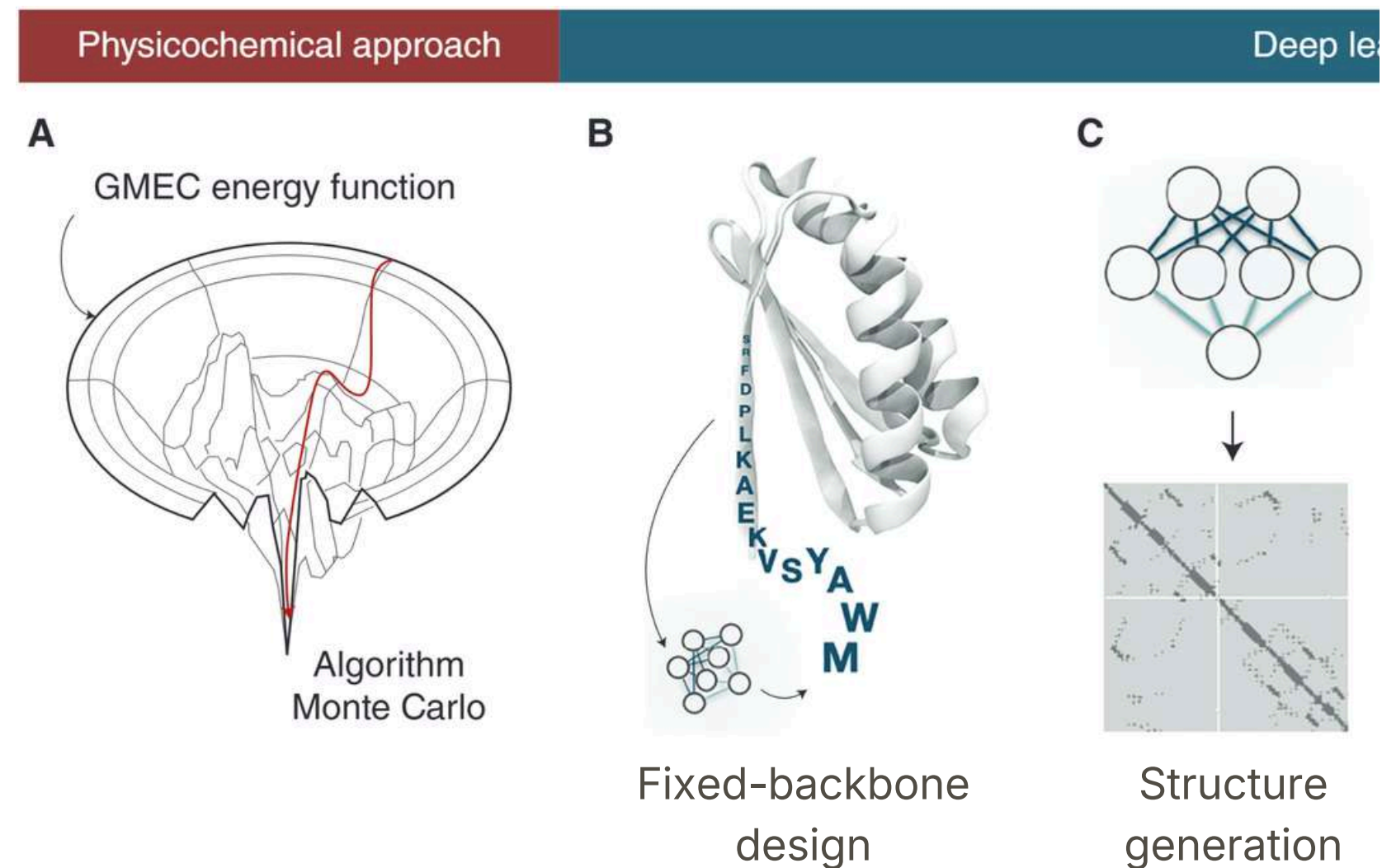
Cambio de paradigmas en el diseño de proteínas

Deep learning desbloqueó un nuevo mundo



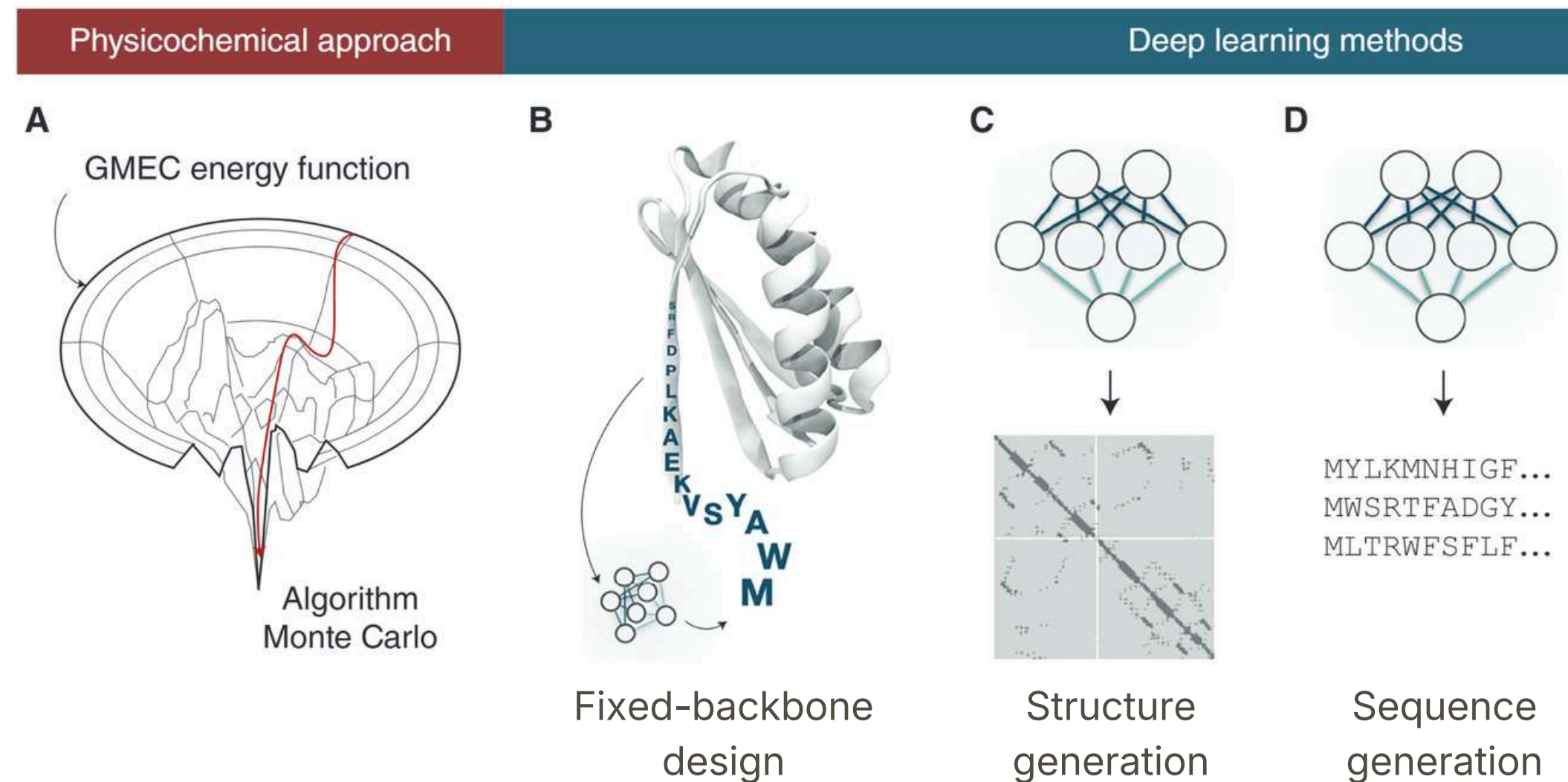
Cambio de paradigmas en el diseño de proteínas

Deep learning desbloqueó un nuevo mundo



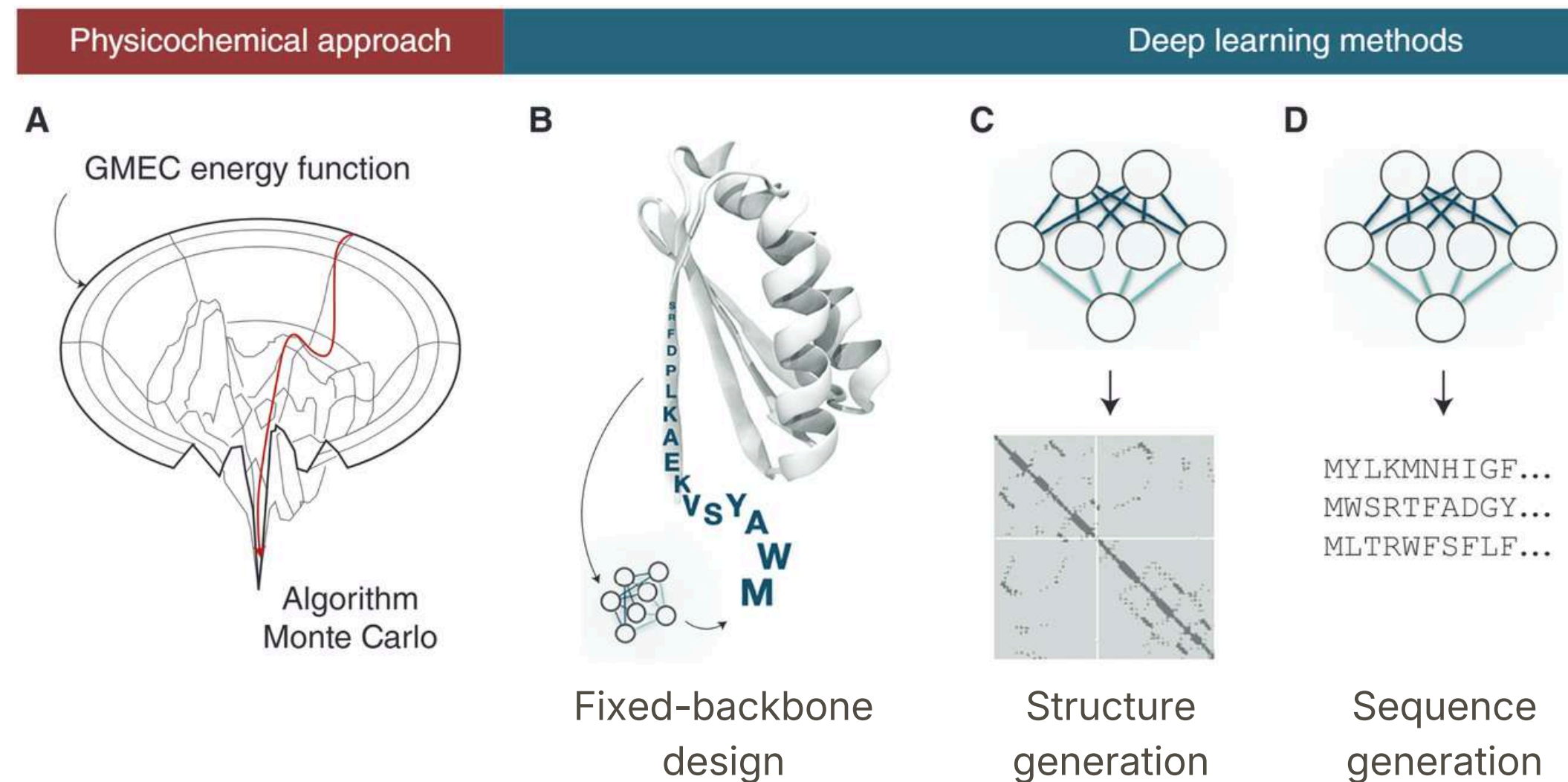
Cambio de paradigmas en el diseño de proteínas

Deep learning desbloqueó un nuevo mundo



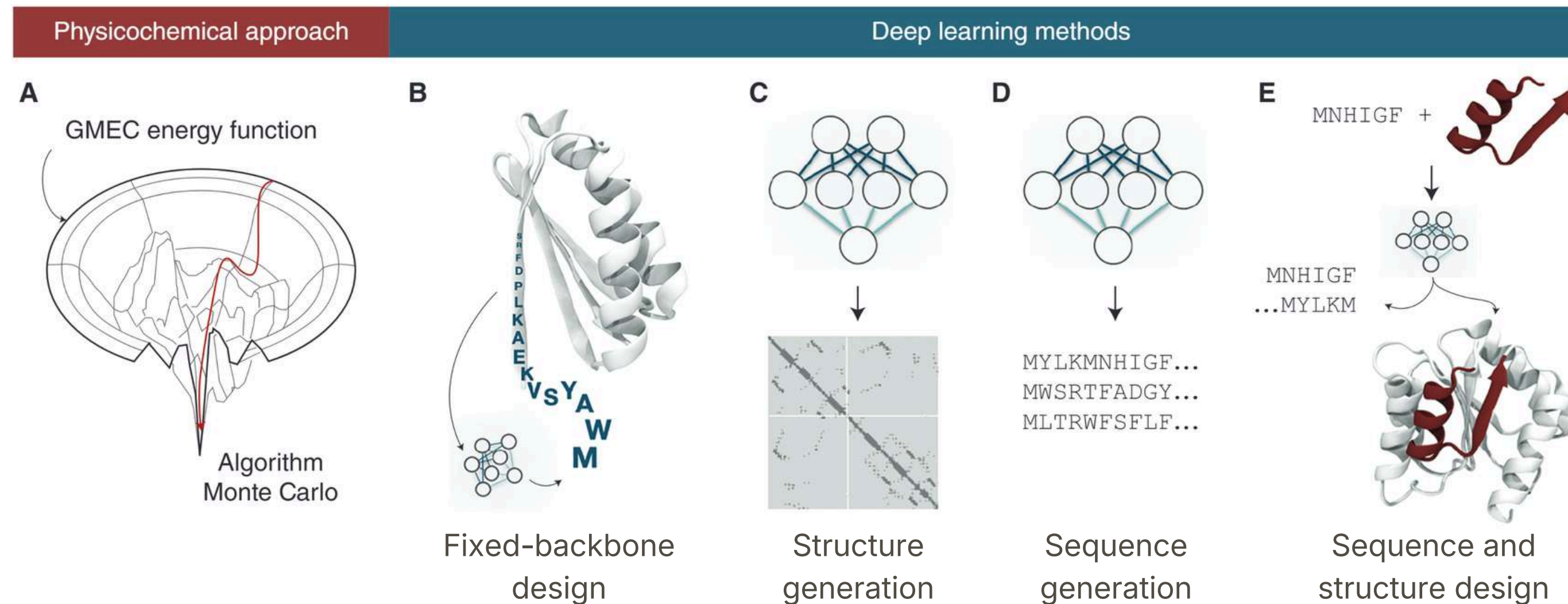
Cambio de paradigmas en el diseño de proteínas

Deep learning desbloqueó un nuevo mundo

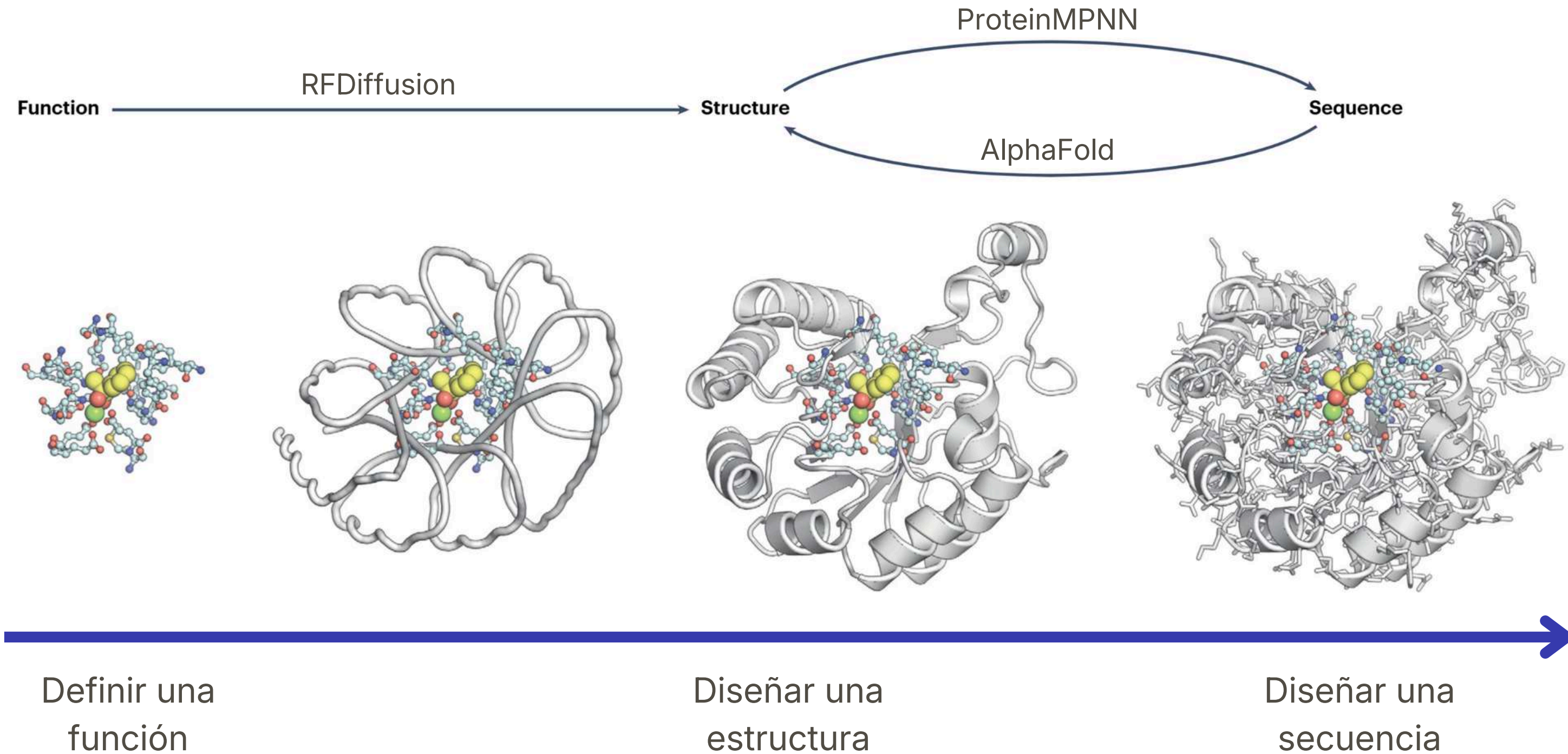


Cambio de paradigmas en el diseño de proteínas

Deep learning desbloqueó un nuevo mundo

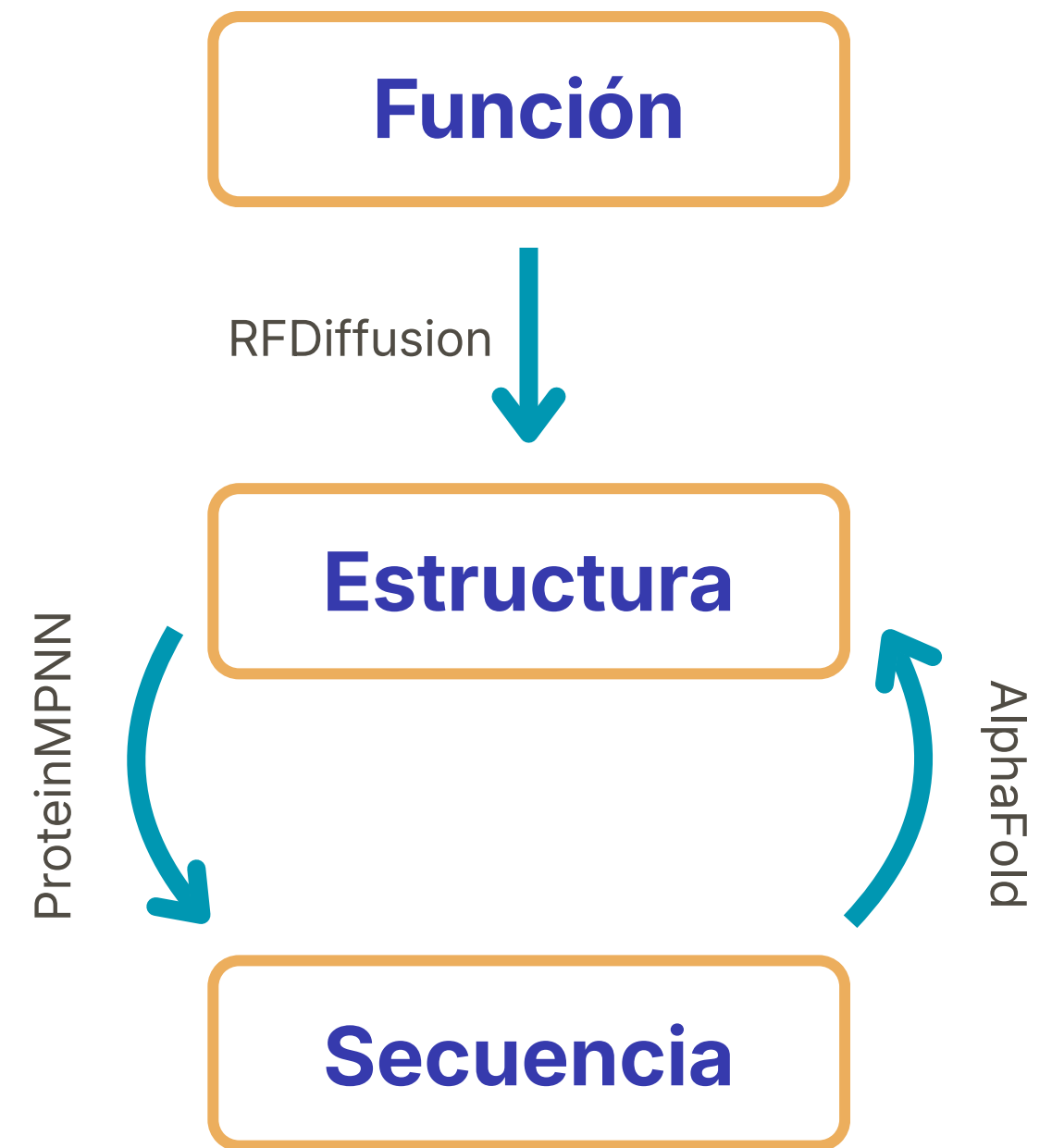


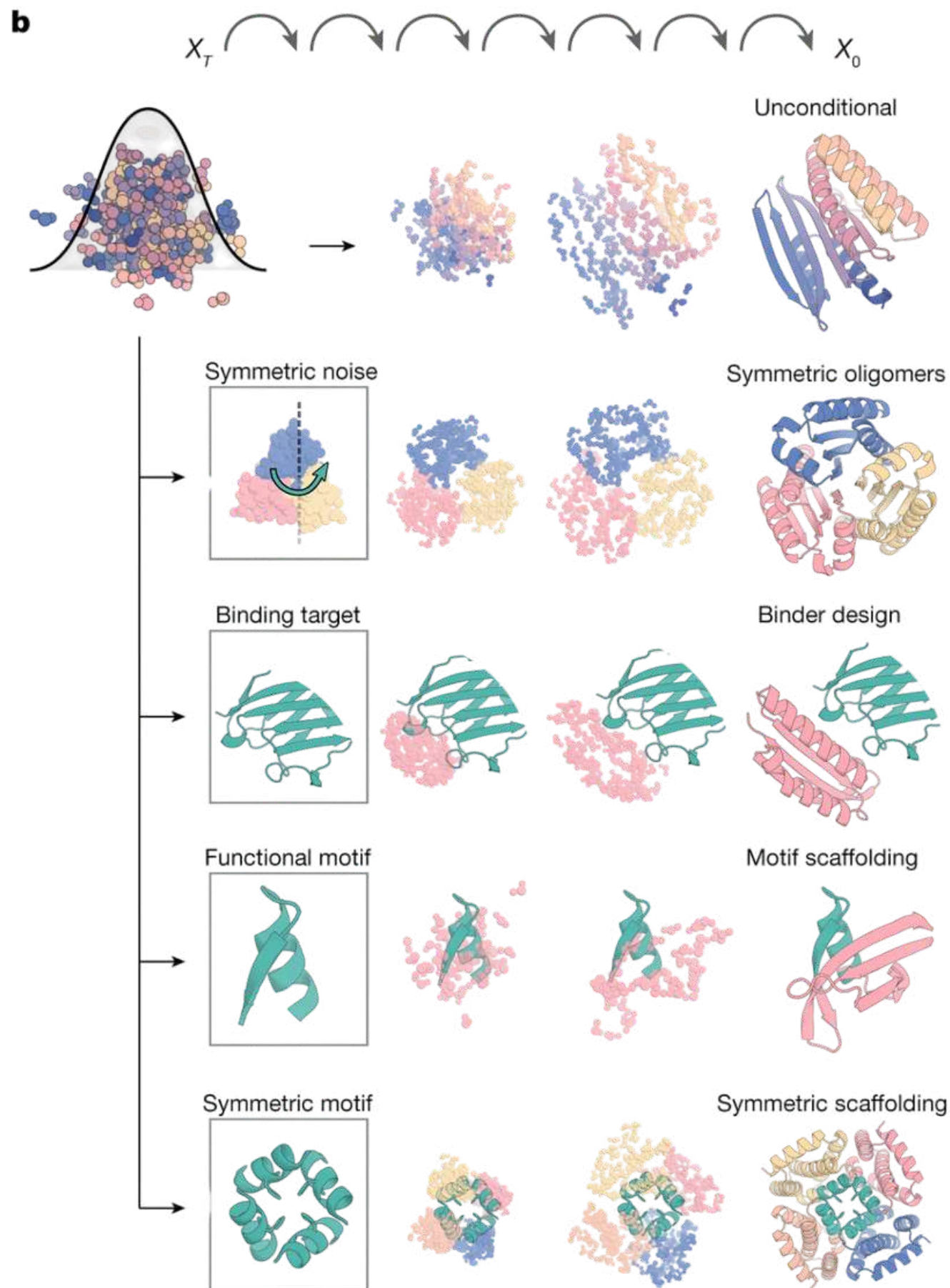
Dogma central del diseño *de novo*



Dogma central del diseño *de novo*

1. Generar un *backbone* para una función particular
2. Diseñar una secuencia que mantenga la estructura y función
3. Evaluar si la secuencia mantiene el plegamiento
4. Filtrado, no validación

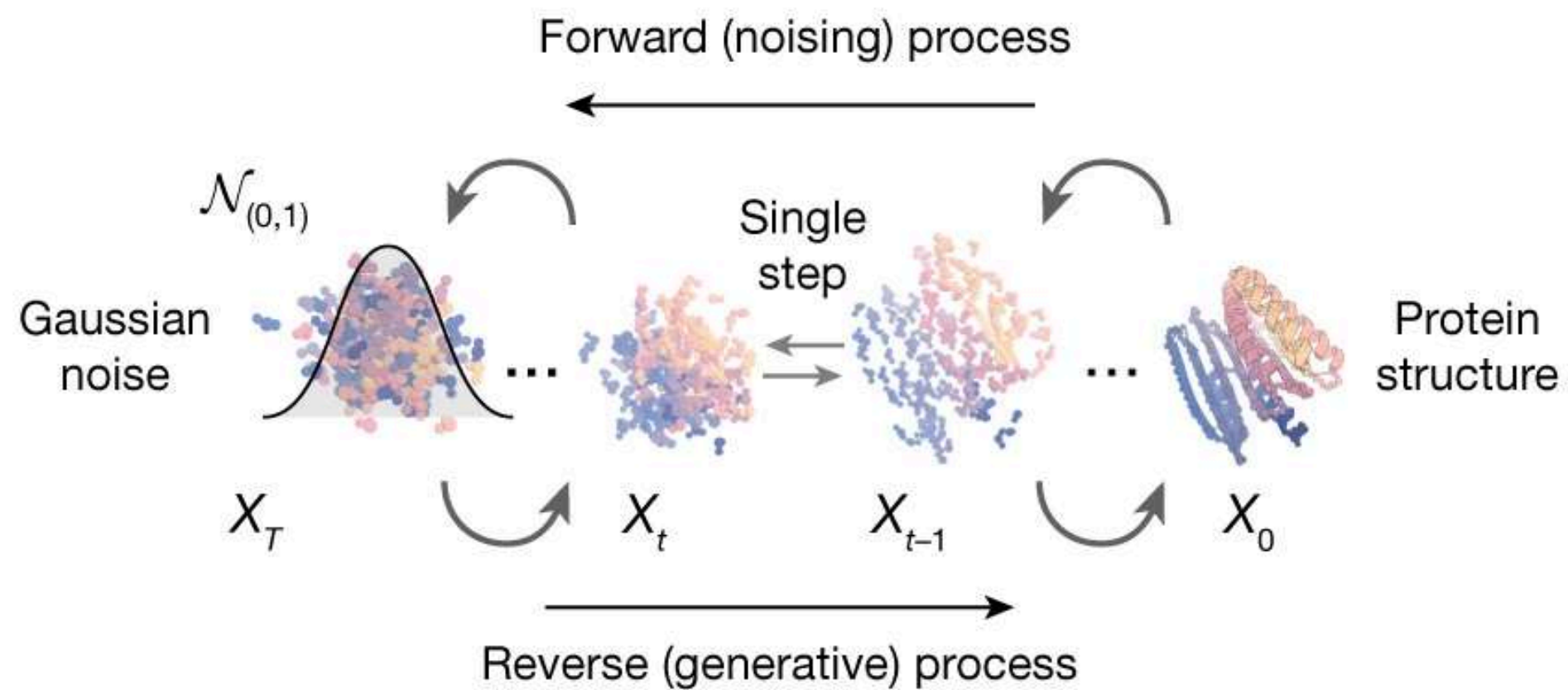




RFDiffusion

Generar un *backbone*

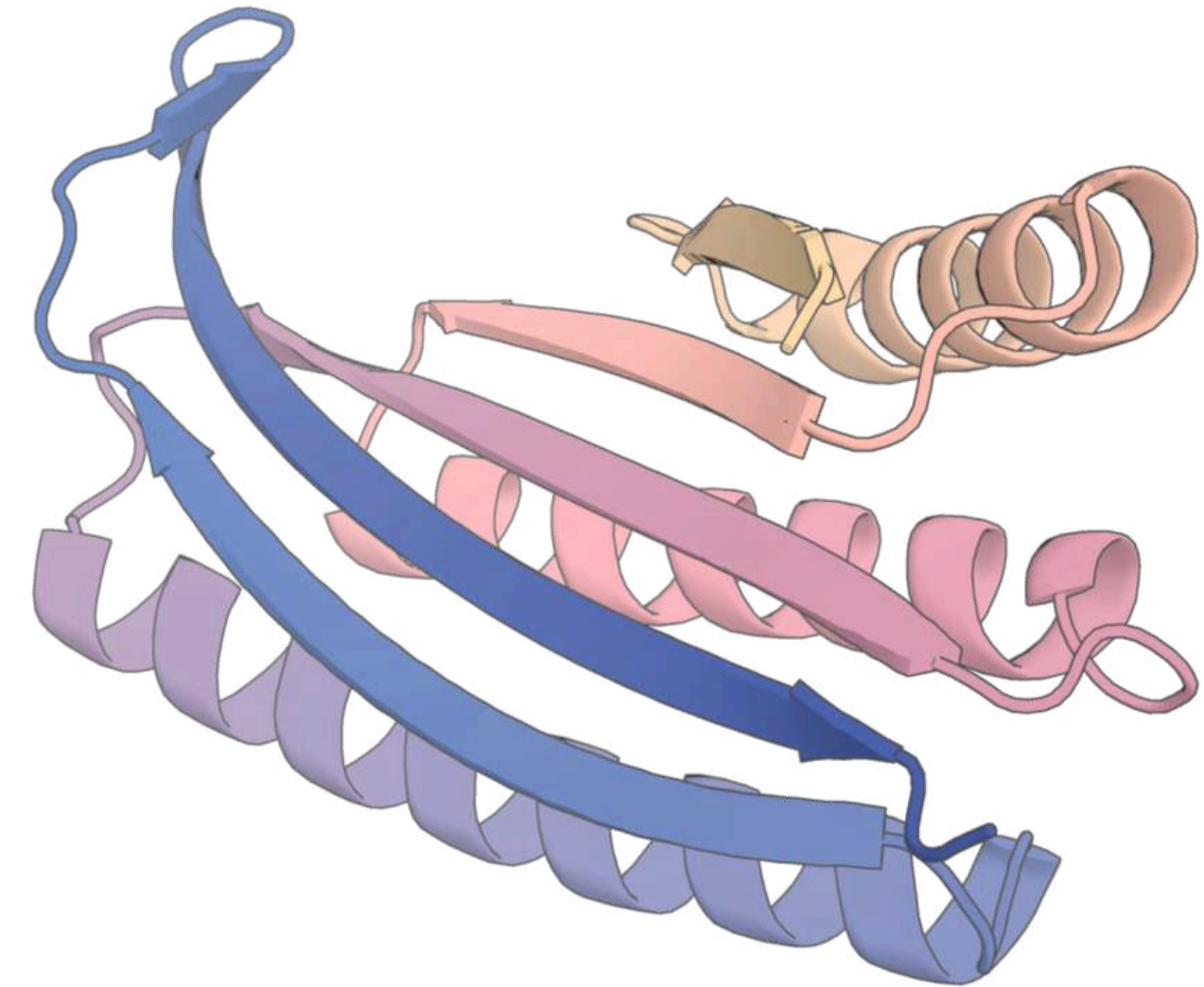
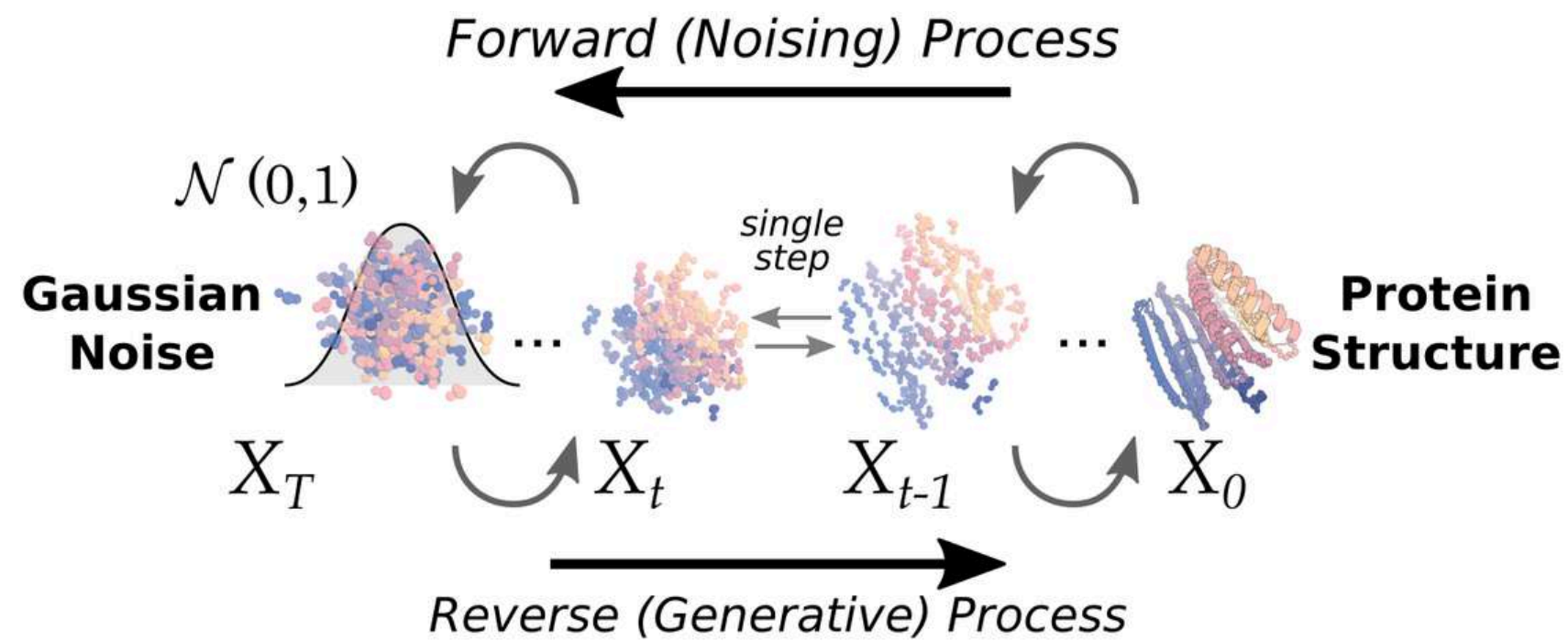
Diffusion model



RFDiffusion

Generación condicional

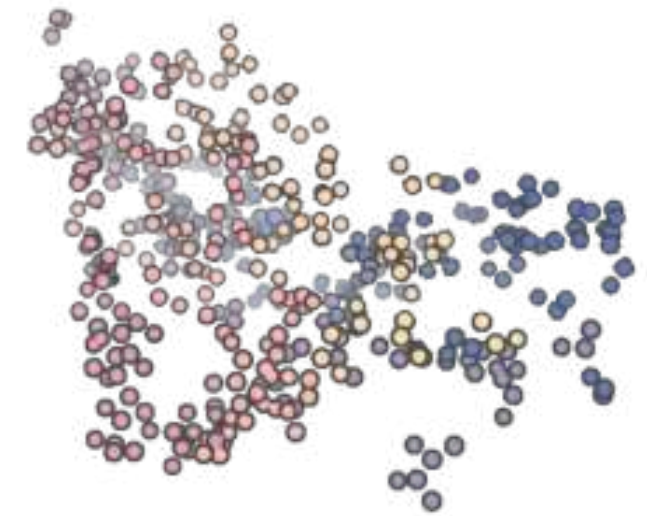
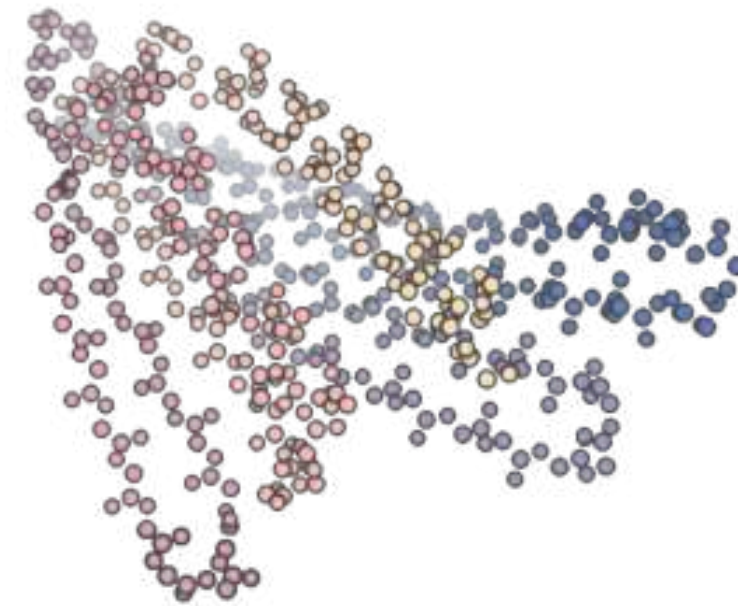
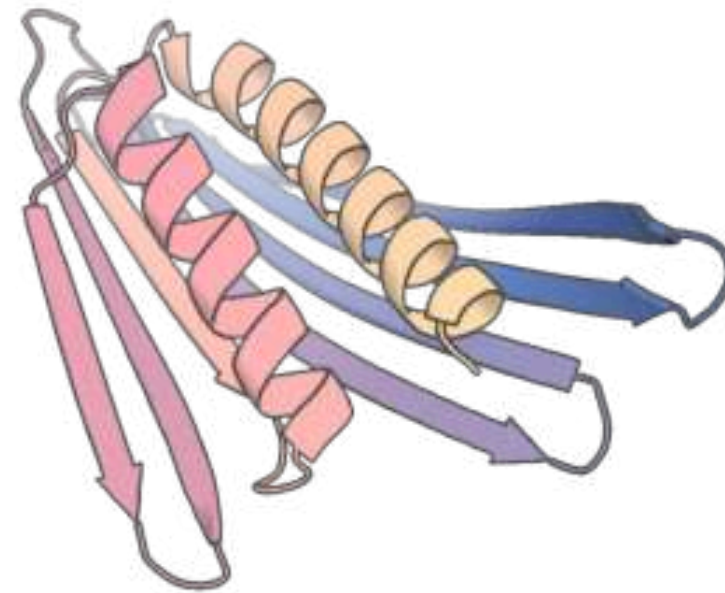
- Difusión no condicionada



RFDiffusion

Generación condicional

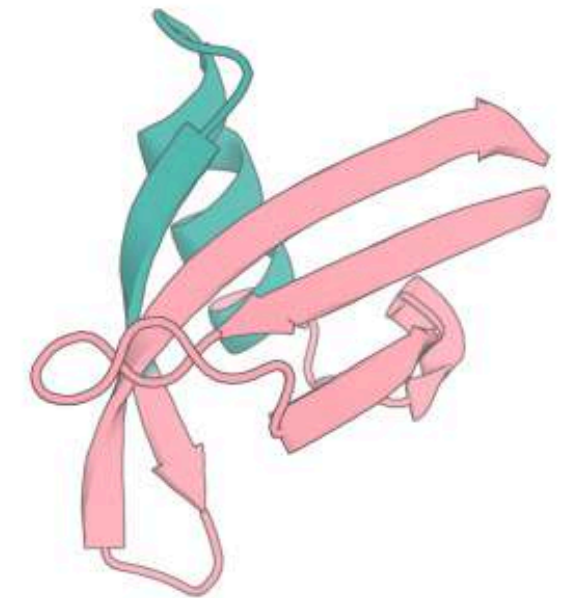
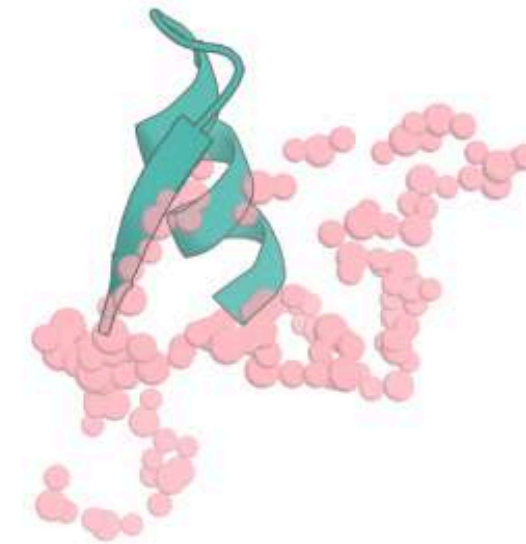
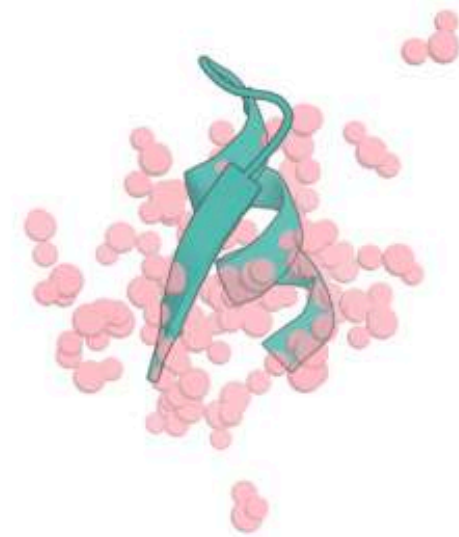
- Difusión no condicionada
- Difusión parcial



RFDiffusion

Generación condicional

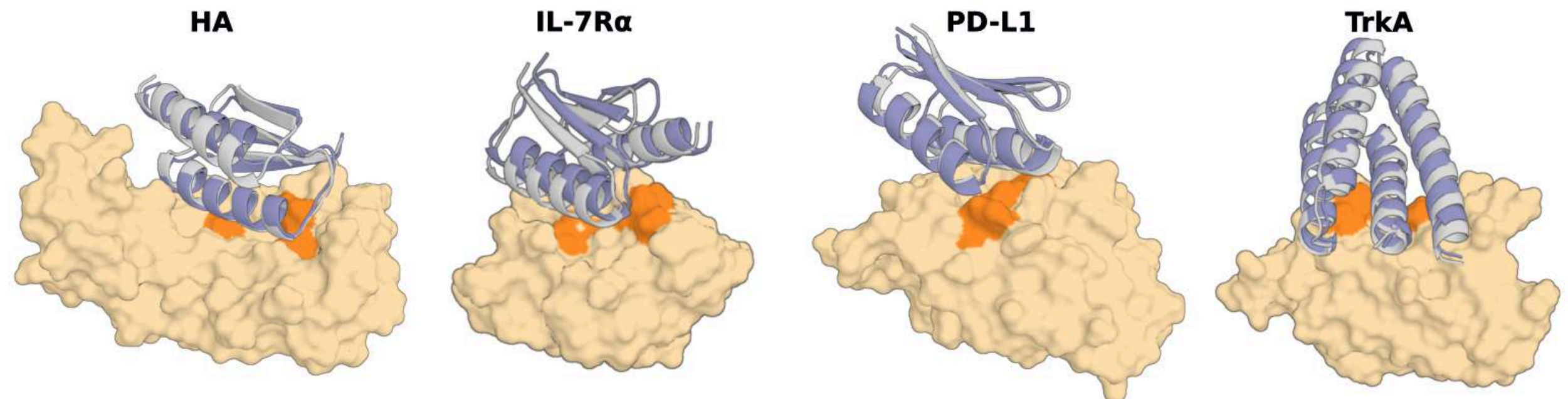
- Difusión no condicionada
- Difusión parcial
- Andamiaje



RFDiffusion

Generación condicional

- Difusión no condicionada
- Difusión parcial
- Andamiaje
- Binders

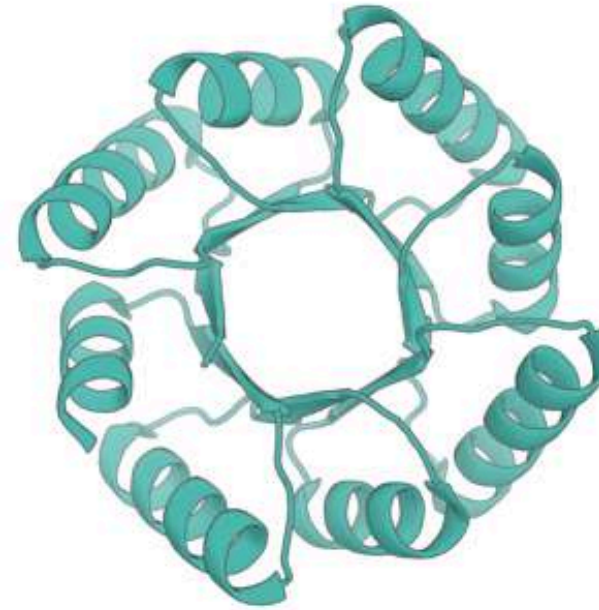


RFDiffusion

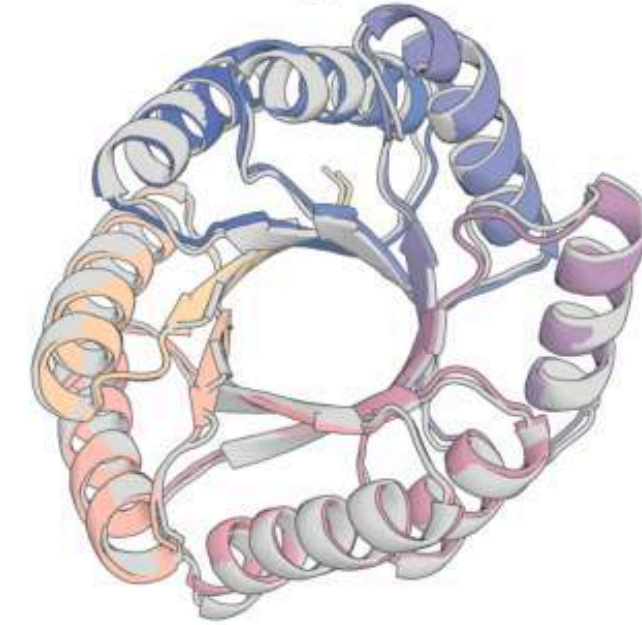
Generación condicional

- Difusión no condicionada
- Difusión parcial
- Andamiaje
- Binders
- Condicionar plegamiento

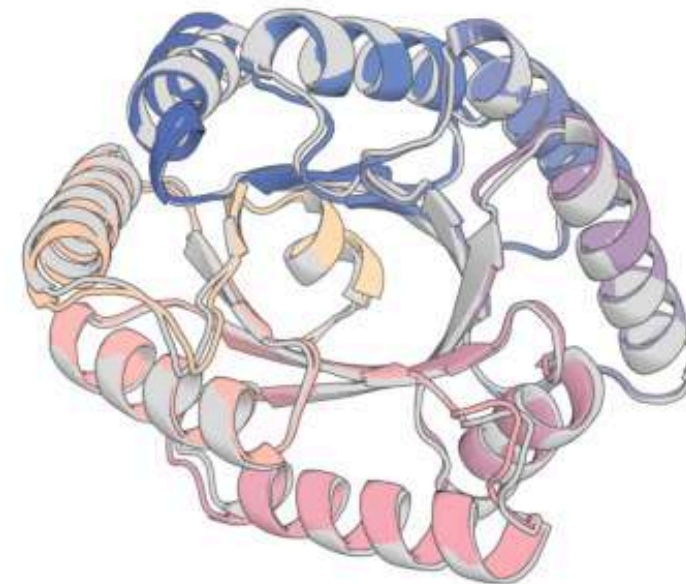
6WVS



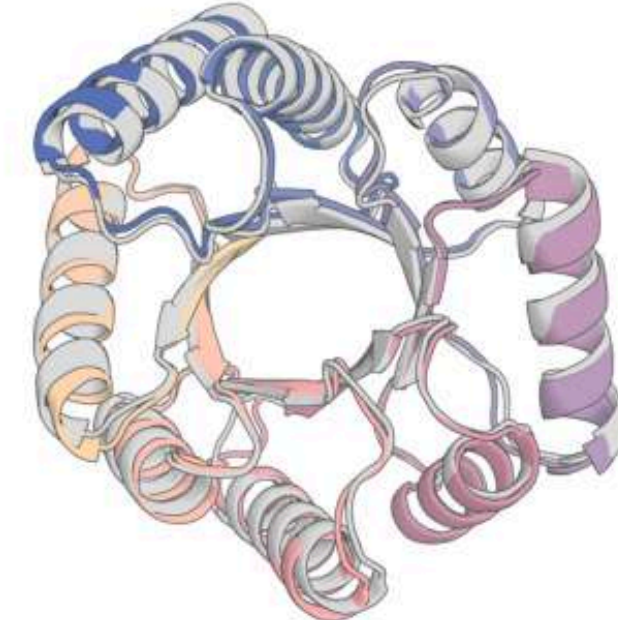
Design 1



Design 2



Design 3



RFDiffusion

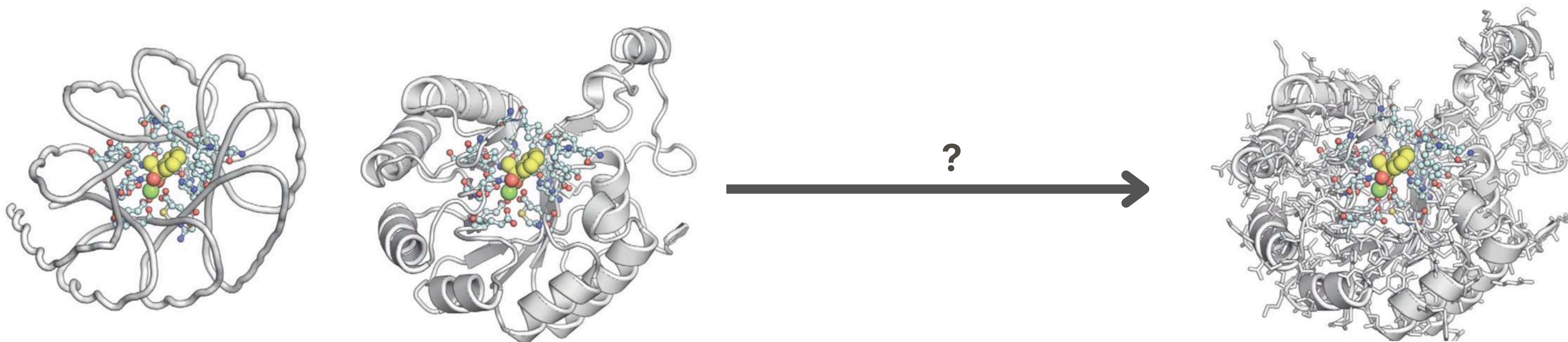
Generación condicional

- Difusión no condicionada
- Difusión parcial
- Andamiaje
- Binders
- Condicionar plegamiento
- Simetría



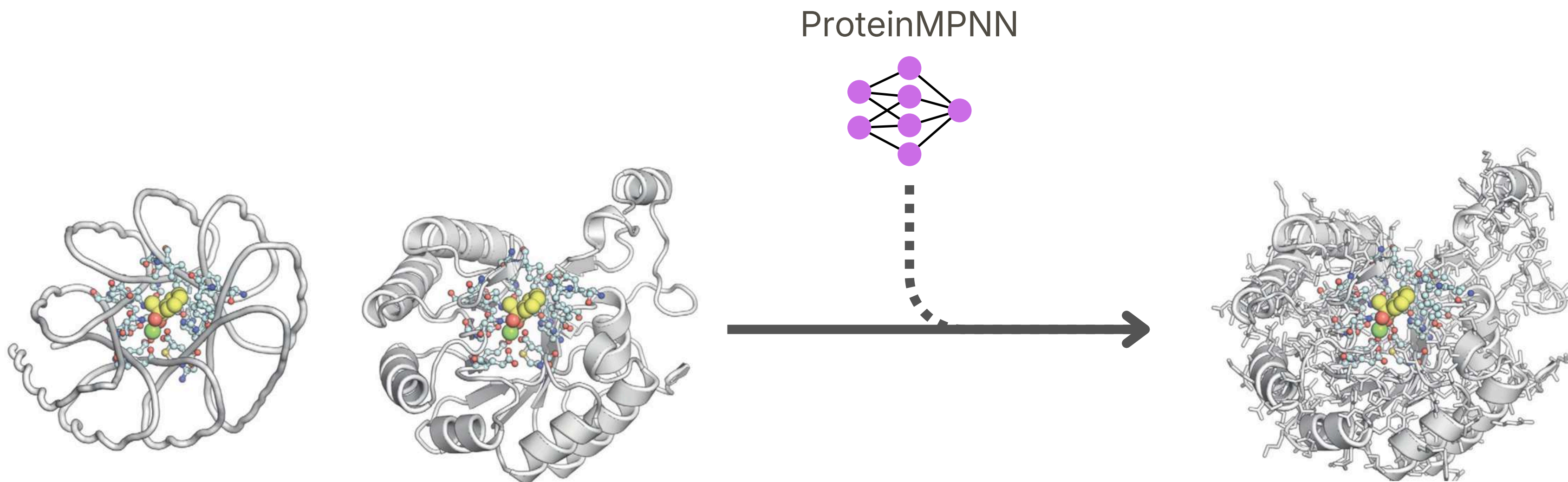
Problema: *backbones* generados no tienen secuencias

Una gran cadena de glicinas



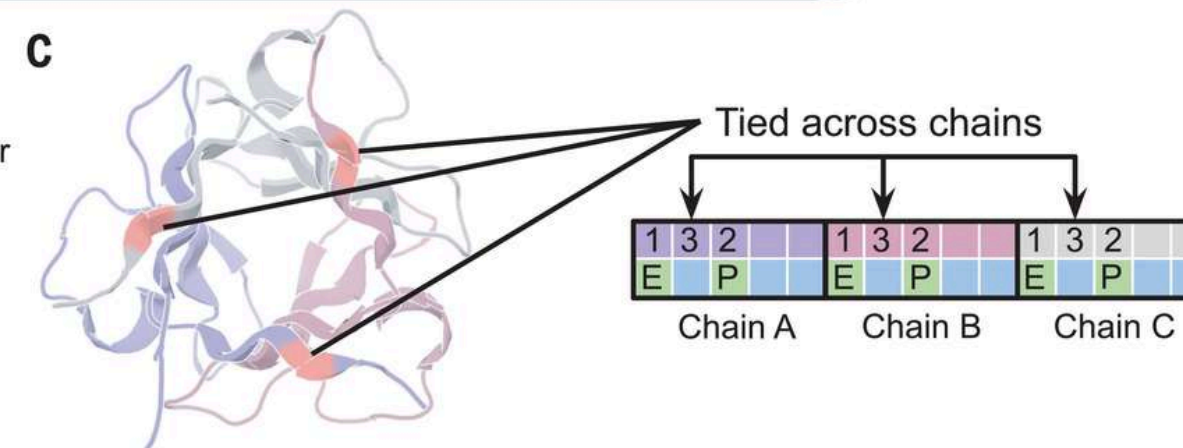
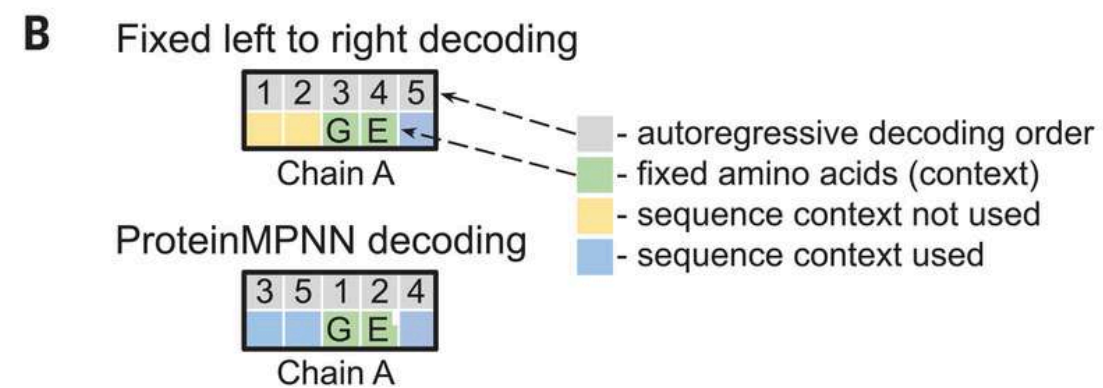
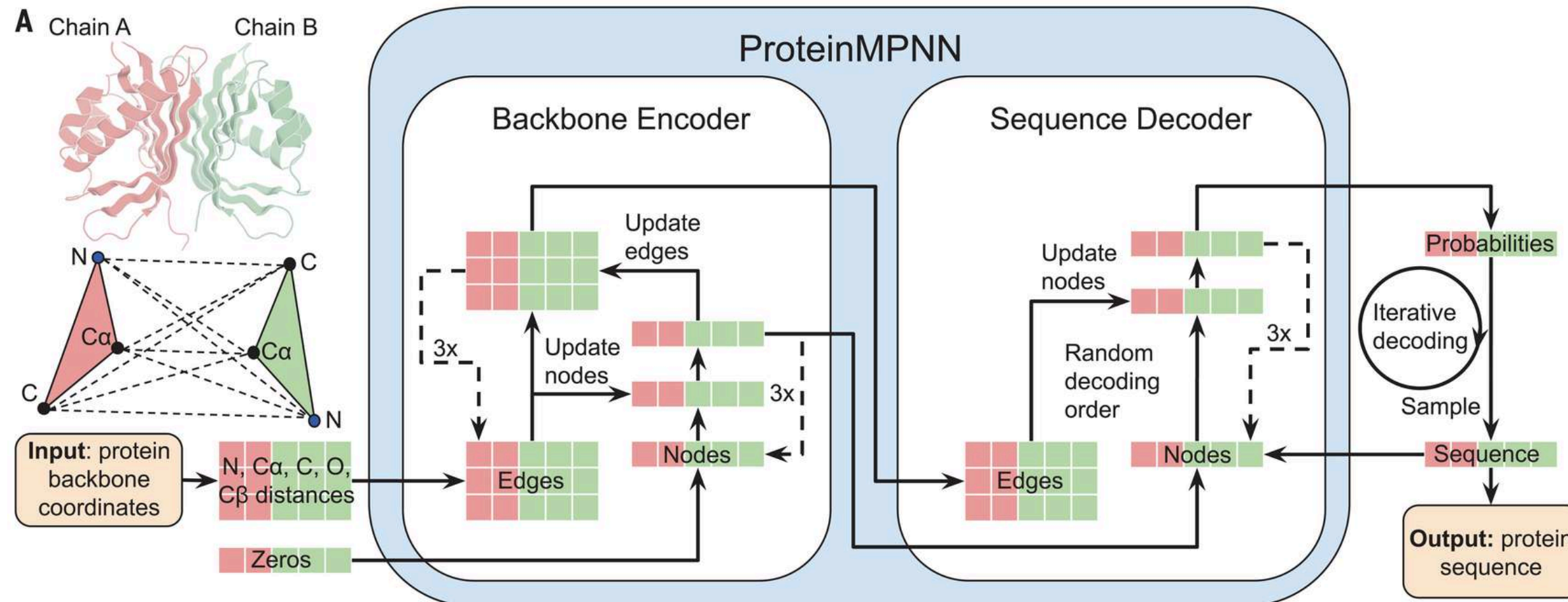
Problema: *backbones* generados no tienen secuencias

Una gran cadena de glicinas



Folding inverso: ProteinMPNN

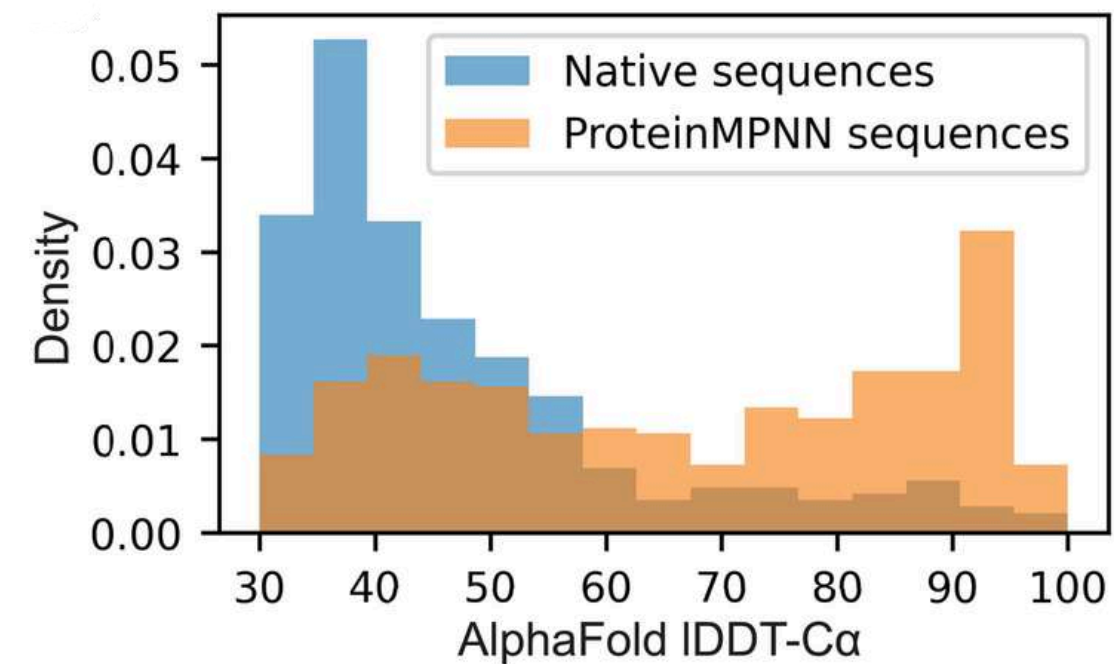
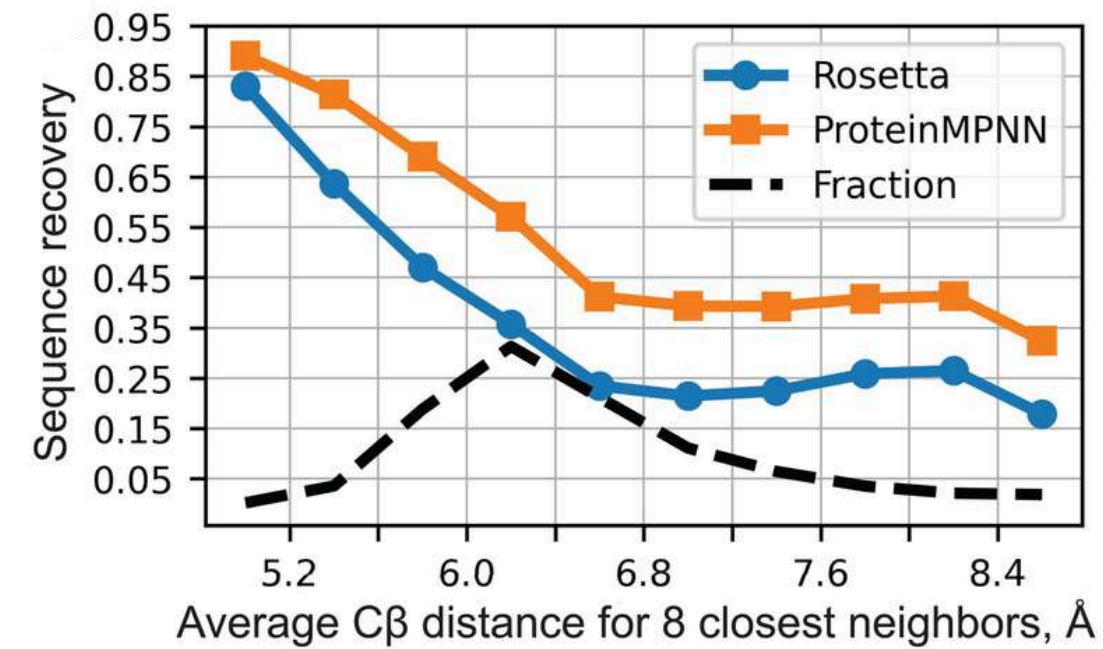
$P(\text{secuencia} \mid \text{estructura})$



Folding inverso: ProteinMPNN

$P(\text{secuencia} \mid \text{estructura})$

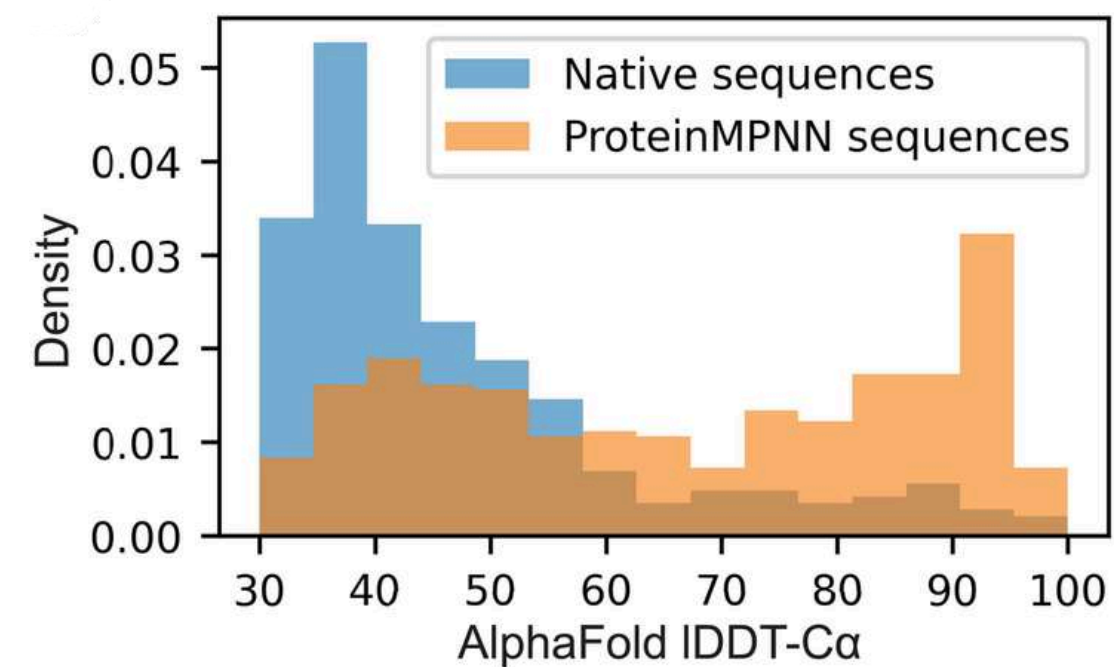
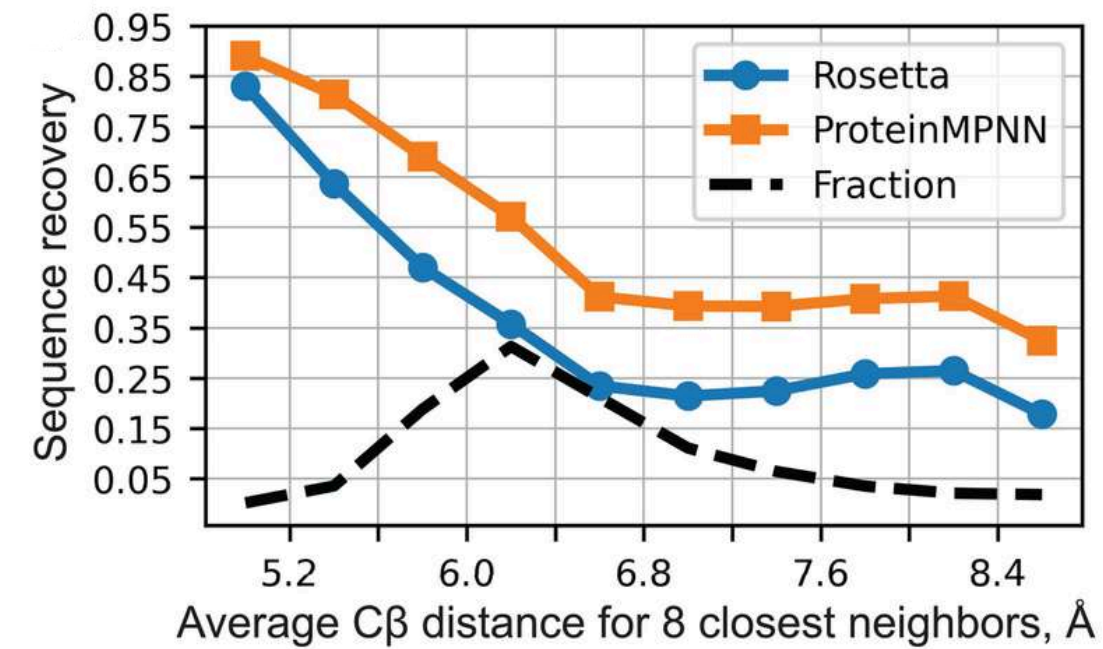
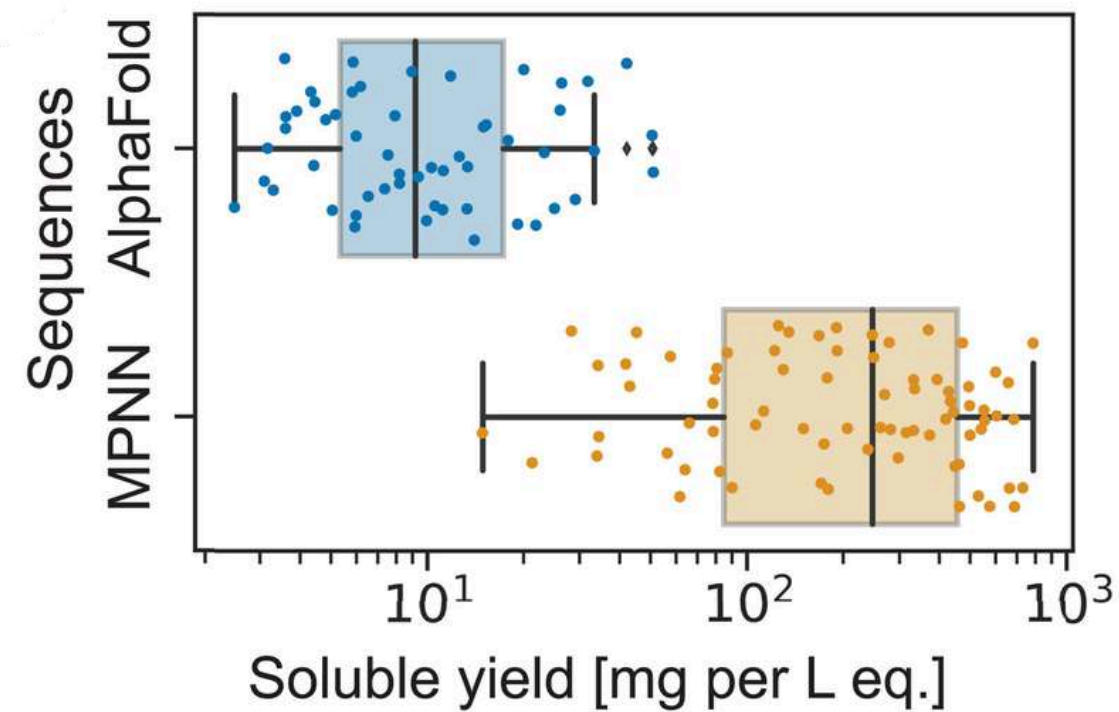
- Recuperación de secuencias:
 - ~50% vs ~30% Rosetta
- Rápido: segundos



Folding inverso: ProteinMPNN

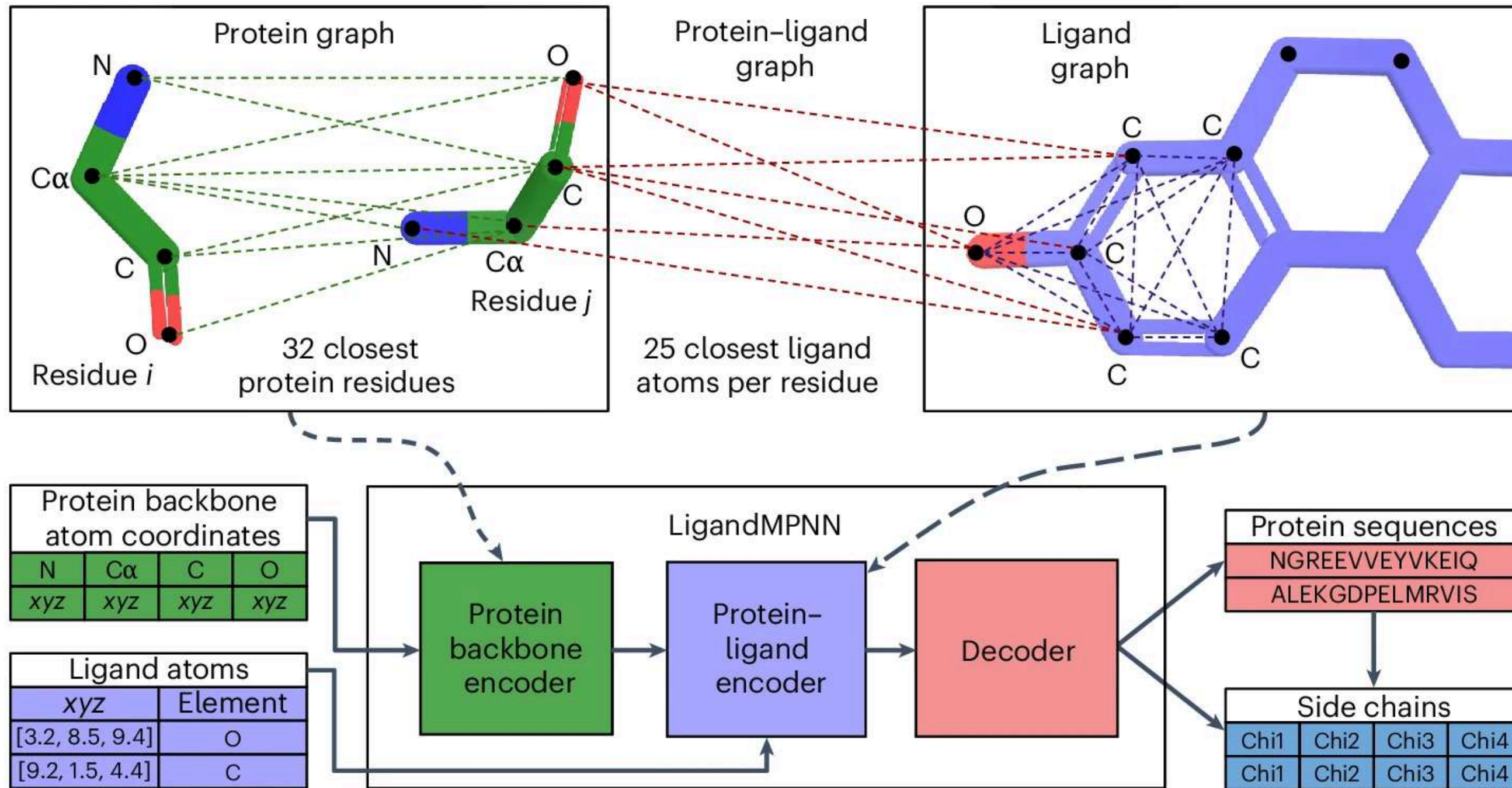
$P(\text{secuencia} \mid \text{estructura})$

- Recuperación de secuencias:
 - ~50% vs ~30% Rosetta
- Rápido: segundos



LigandMPNN

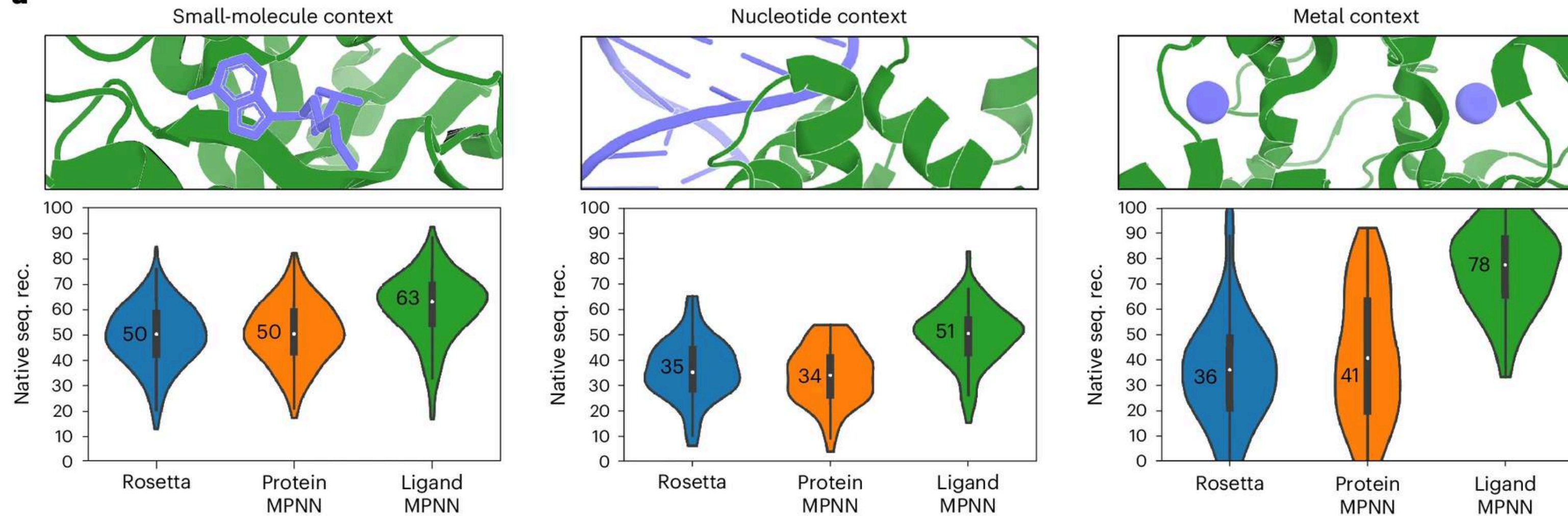
No solo proteína



LigandMPNN

No solo proteína

a



LigandMPNN

No solo proteína

Parámetros

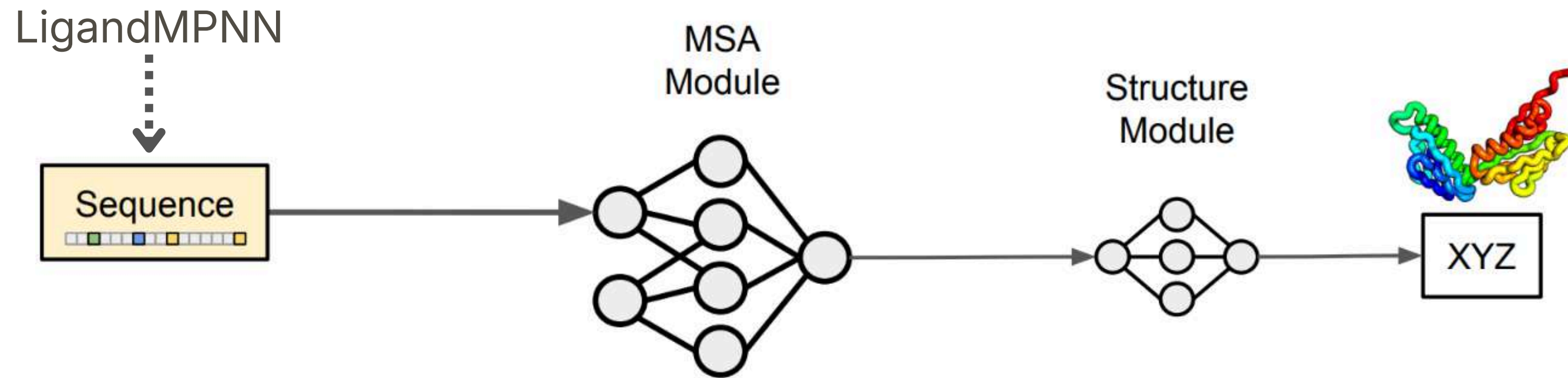
- Temperatura: diversidad de las secuencias
- Residuos fijos
- # secuencias

Variantes

- MPNN_{sol}
- ThermoMPNN
- HaloMPNN
- LASErMPNN

¿Las secuencias diseñadas se pliegan correctamente?

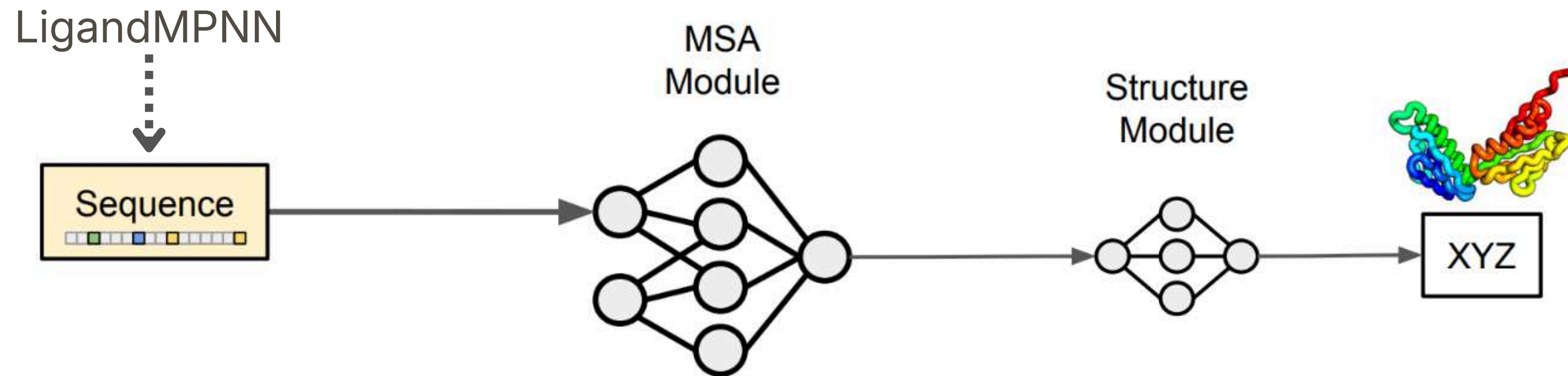
Predicción de estructura como filtro



Si coinciden, es autoconsistente

¿Las secuencias diseñadas se pliegan correctamente?

Predicción de estructura como filtro



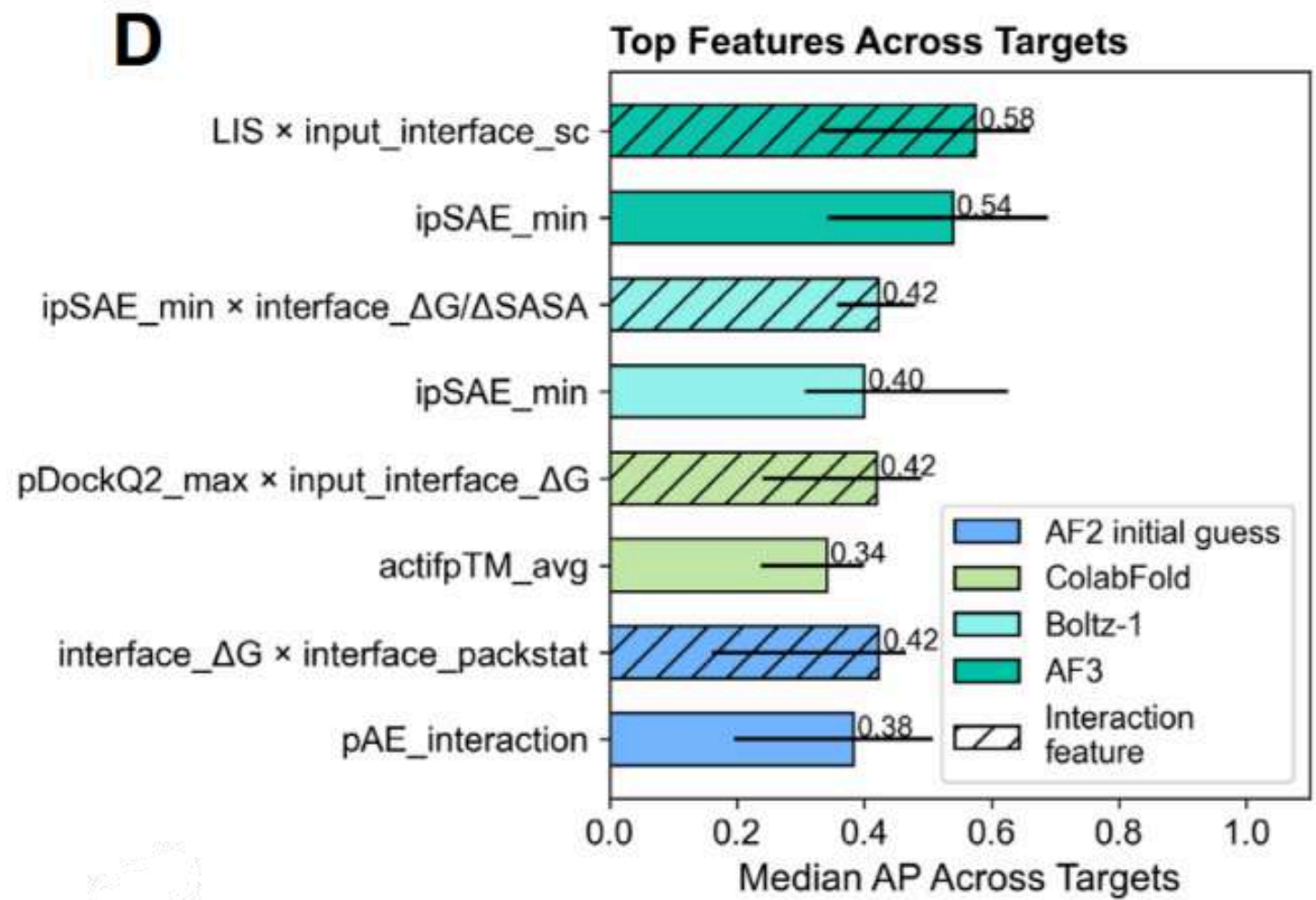
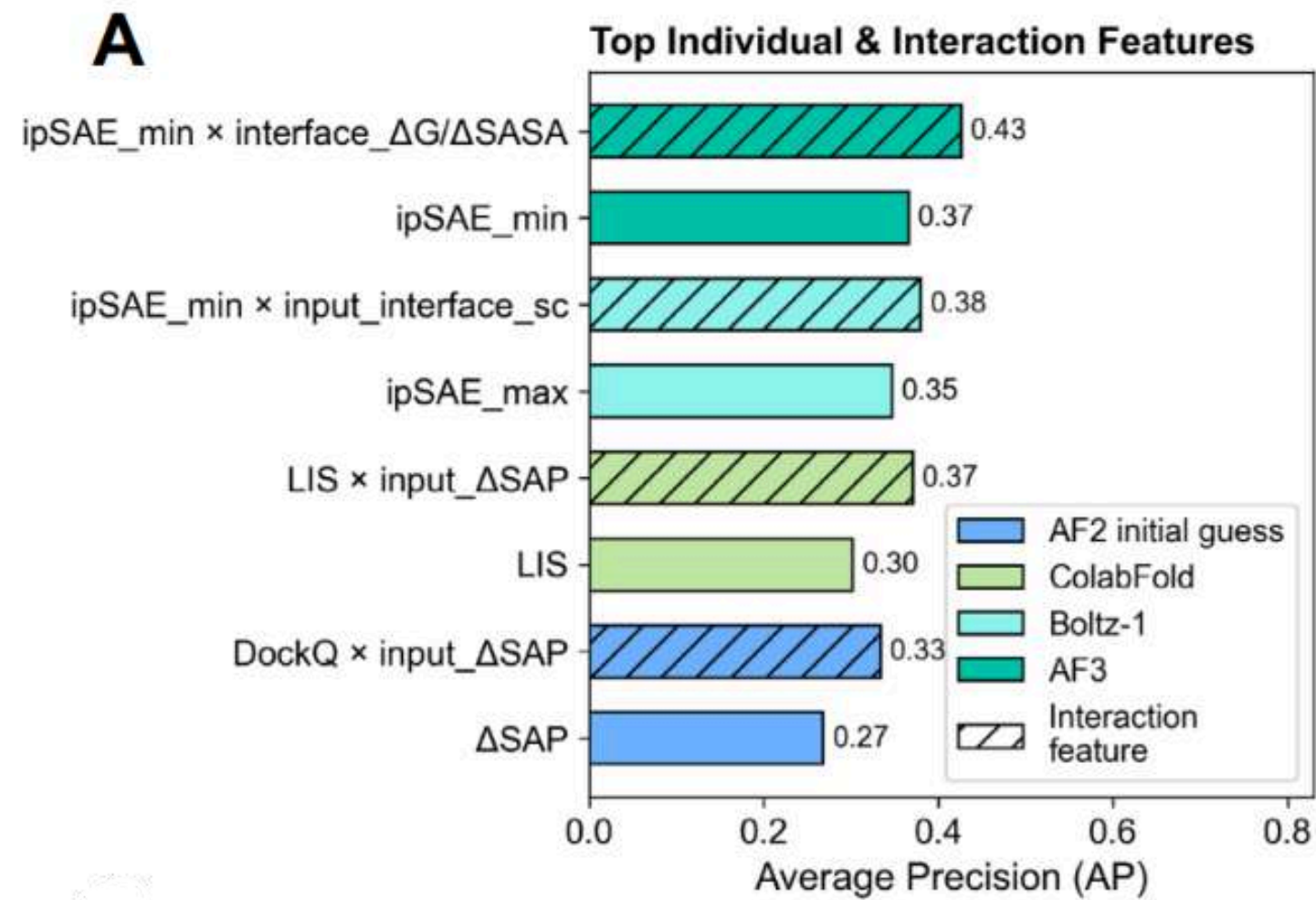
Si coinciden, es autoconsistente

¿Por que aquí si funciona la predicción sin MSA?

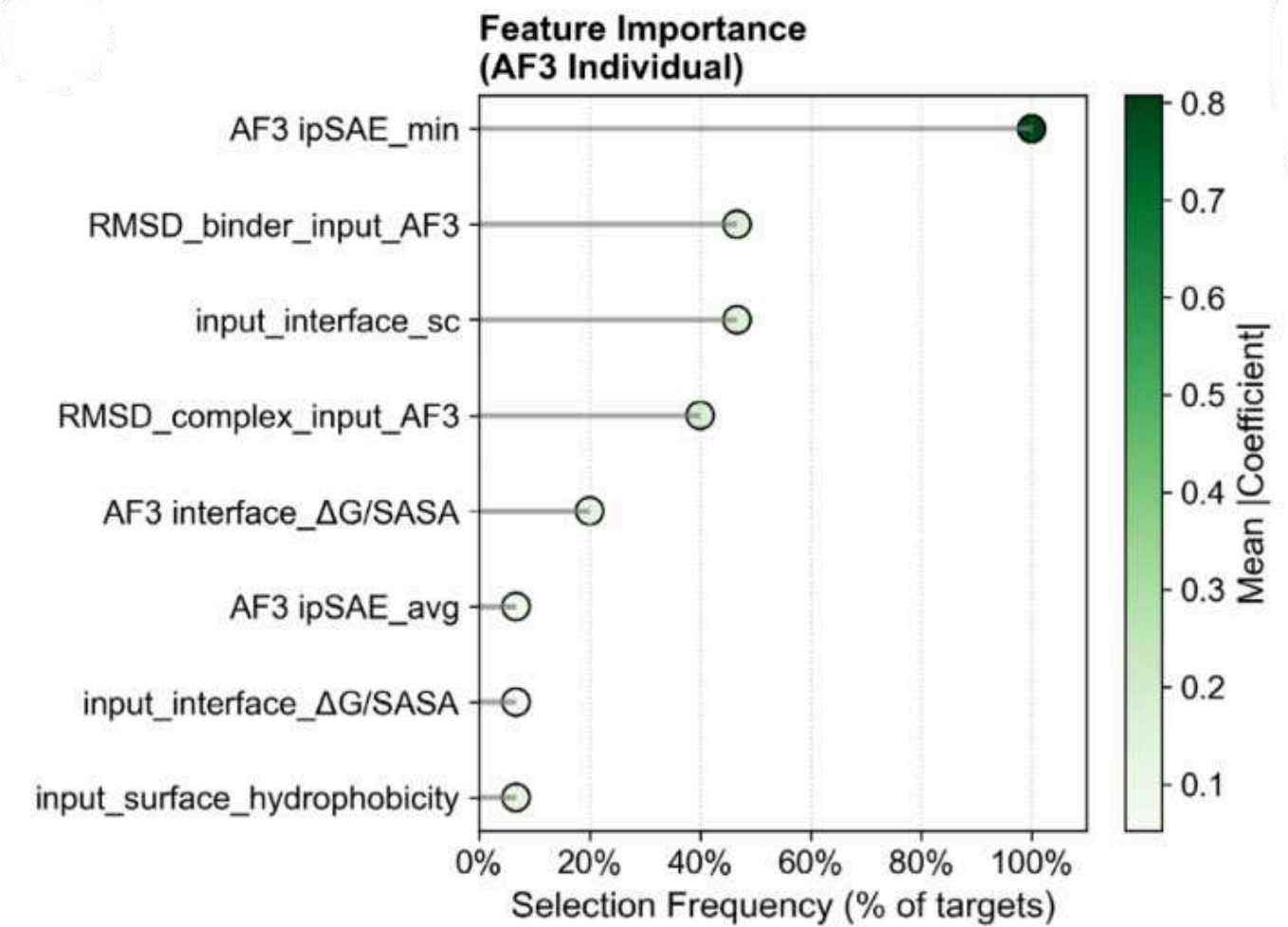
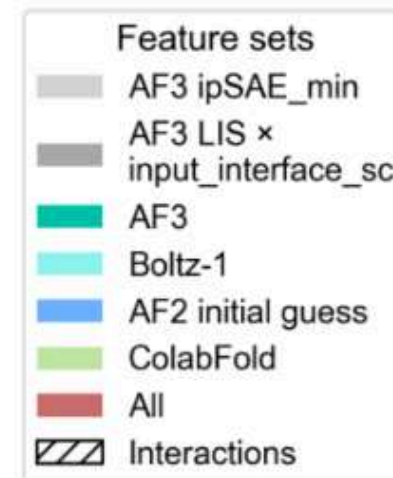
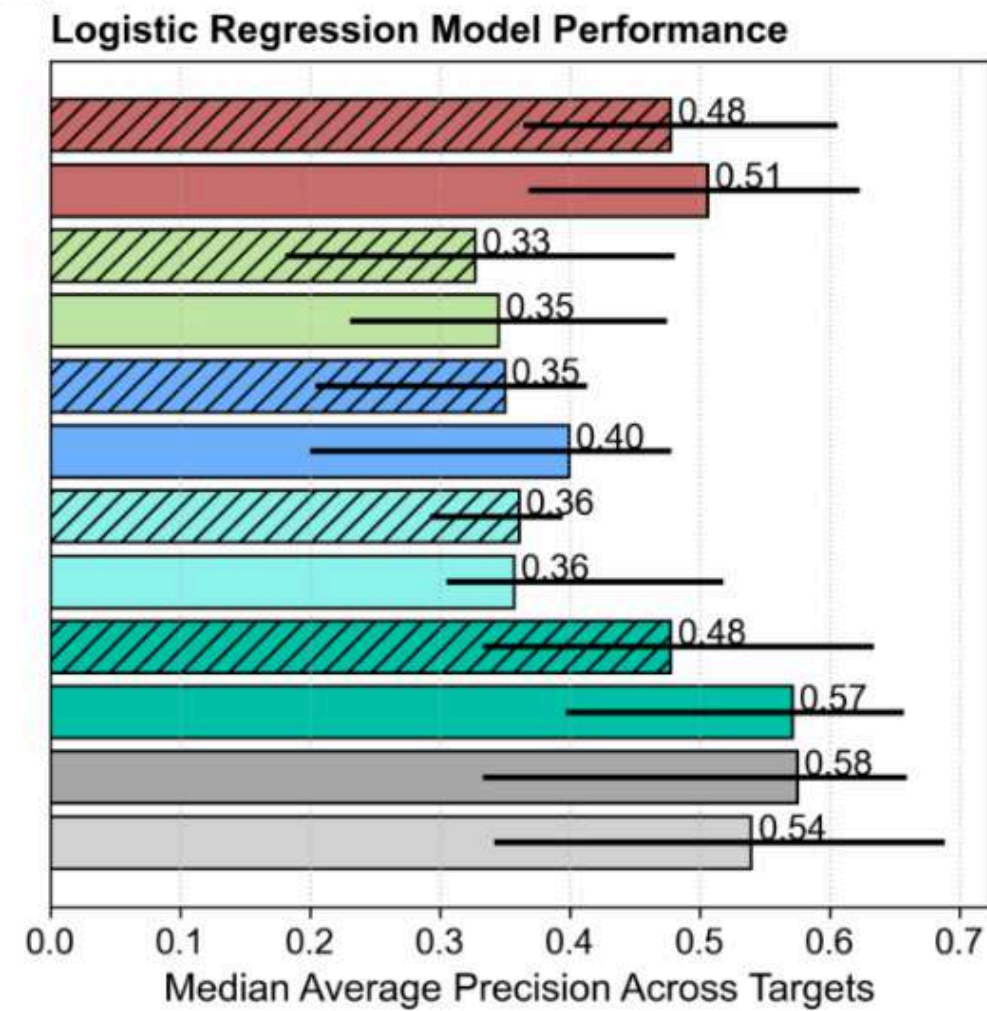
¿Qué métrica utilizar?

Pregunta	Métrica	Valor
Plegamiento	pTM	> 0.7
Loop o residuo confiable	pLDDT	> 70, ideal > 90
Región desordenada	pLDDT	< 50 constante
Dominios bien colocados	PAE	analizar la matriz PAE
Interfaz proteína-proteína real	ipTM, ipSAE	ipTM >0.8
Ligando bien colocado	pLDDT atómico + PAE pocket	Inspección visual
Modelo se parece a la referencia	TM-score	> 0.5 mismo fold > 0.8 misma estructura secundaria/terciaria
Afinidad	NINGUNA	:'(

¿Qué métrica utilizar?



¿Qué métrica utilizar?



Nuevas herramientas para el diseño de proteínas

Dos familias diferentes de métodos

Generación vs alucinación

Generar, luego diseñar

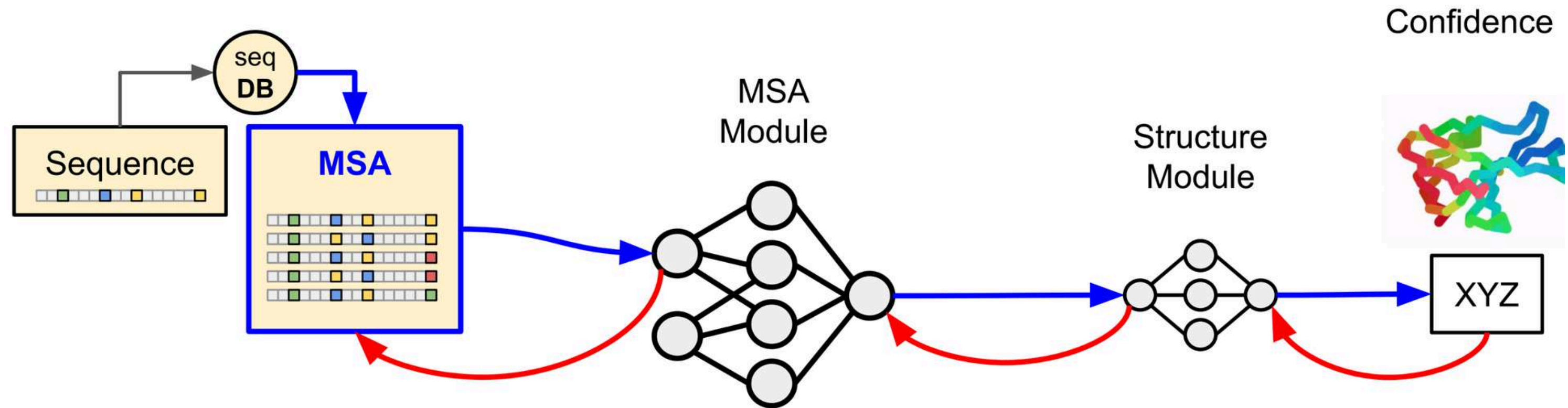
- IA generativa propone *backbone*
- Otro modelo diseña secuencia
- Filtrado
- RFDiffusion 1, 2, 3, BoltzGen
- Modular

Invertir un predictor

- Sin generación: optimizar secuencias con la confianza
- Retropropagación: alucinación
- BindCraft, ColabDesign, BoltzDesign1
- No requieren modelo generativo

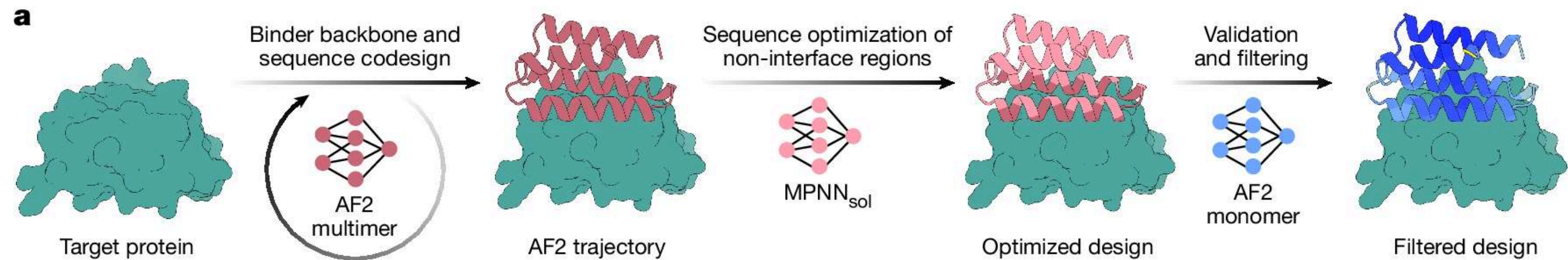
Alucinación

Aprovechar el entrenamiento de la red para generar secuencias

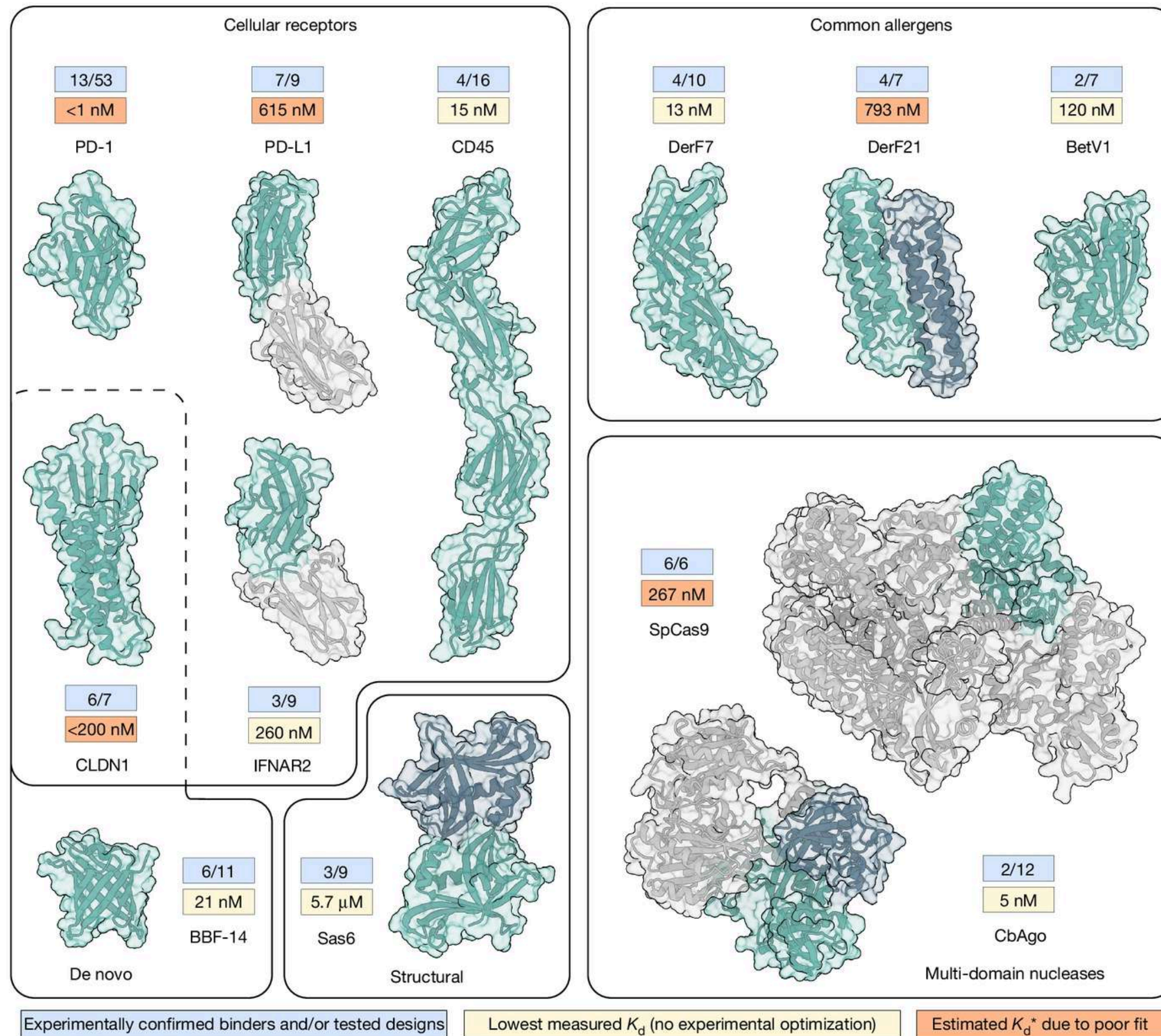


BindCraft

Retropropagación por los pesos de AF2 hasta la secuencia

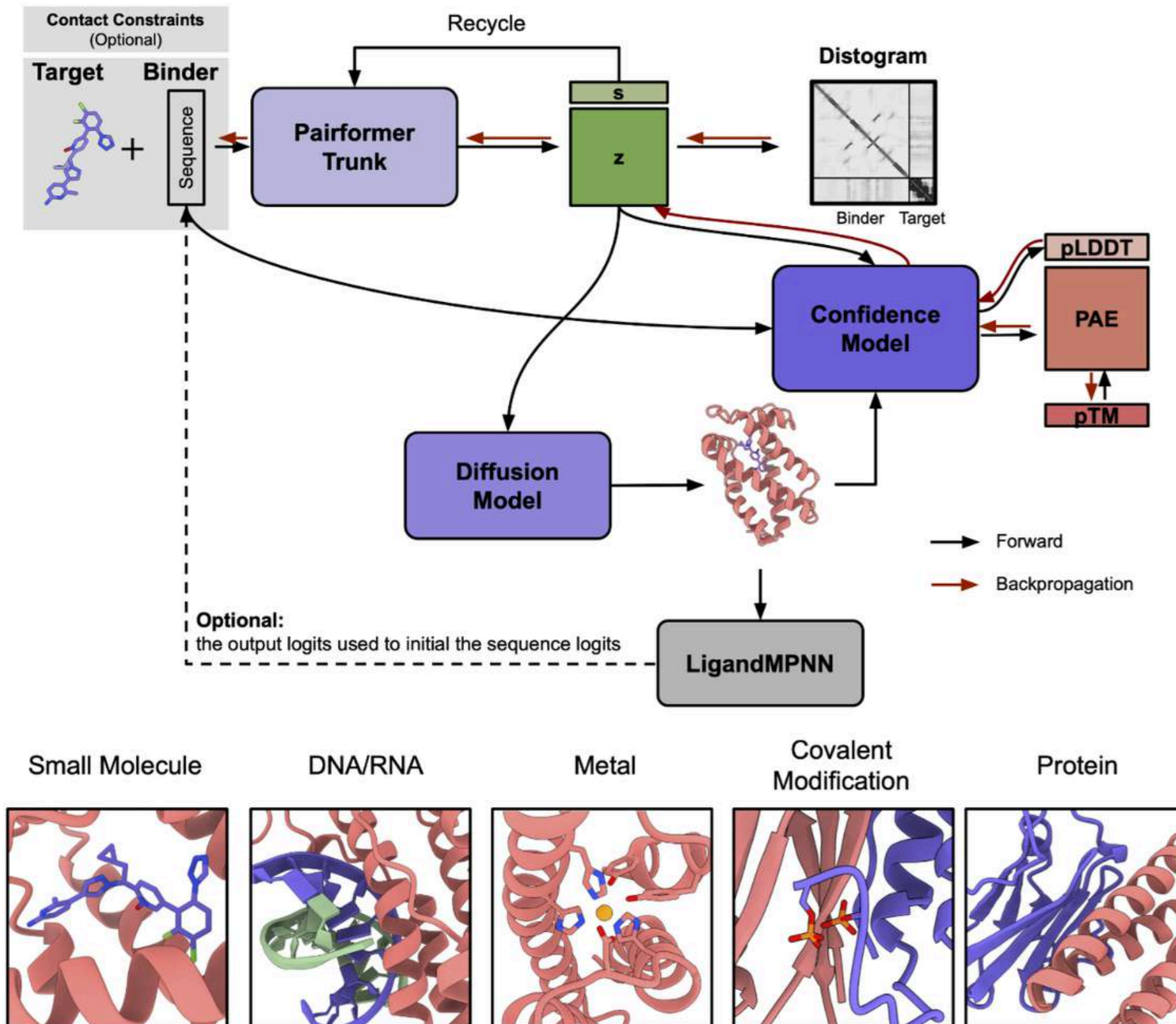


- *One-shot*
- 10 – 100% de éxito, con afinidades nanomolares



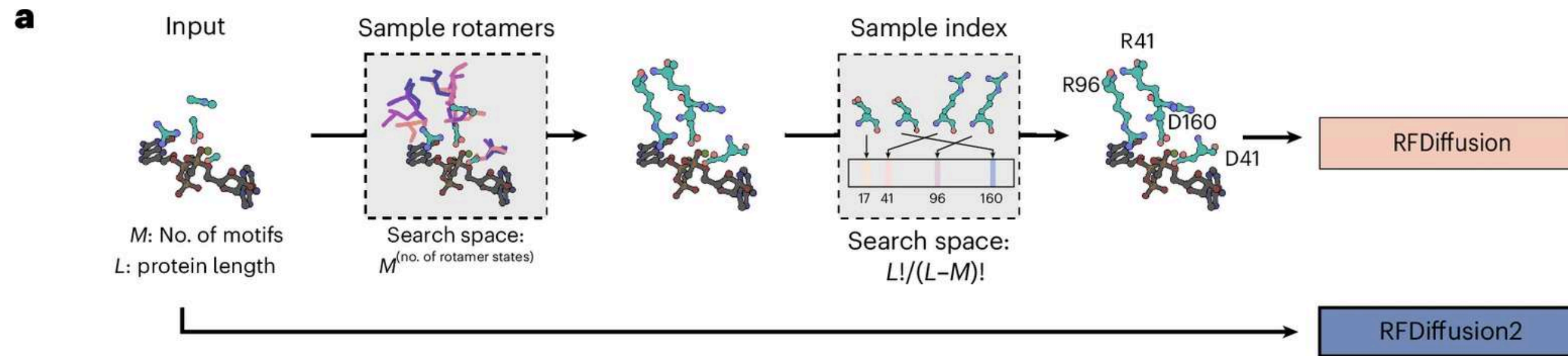
BoltzDesgin1

Parecido a BindCraft, pero *all-atom*



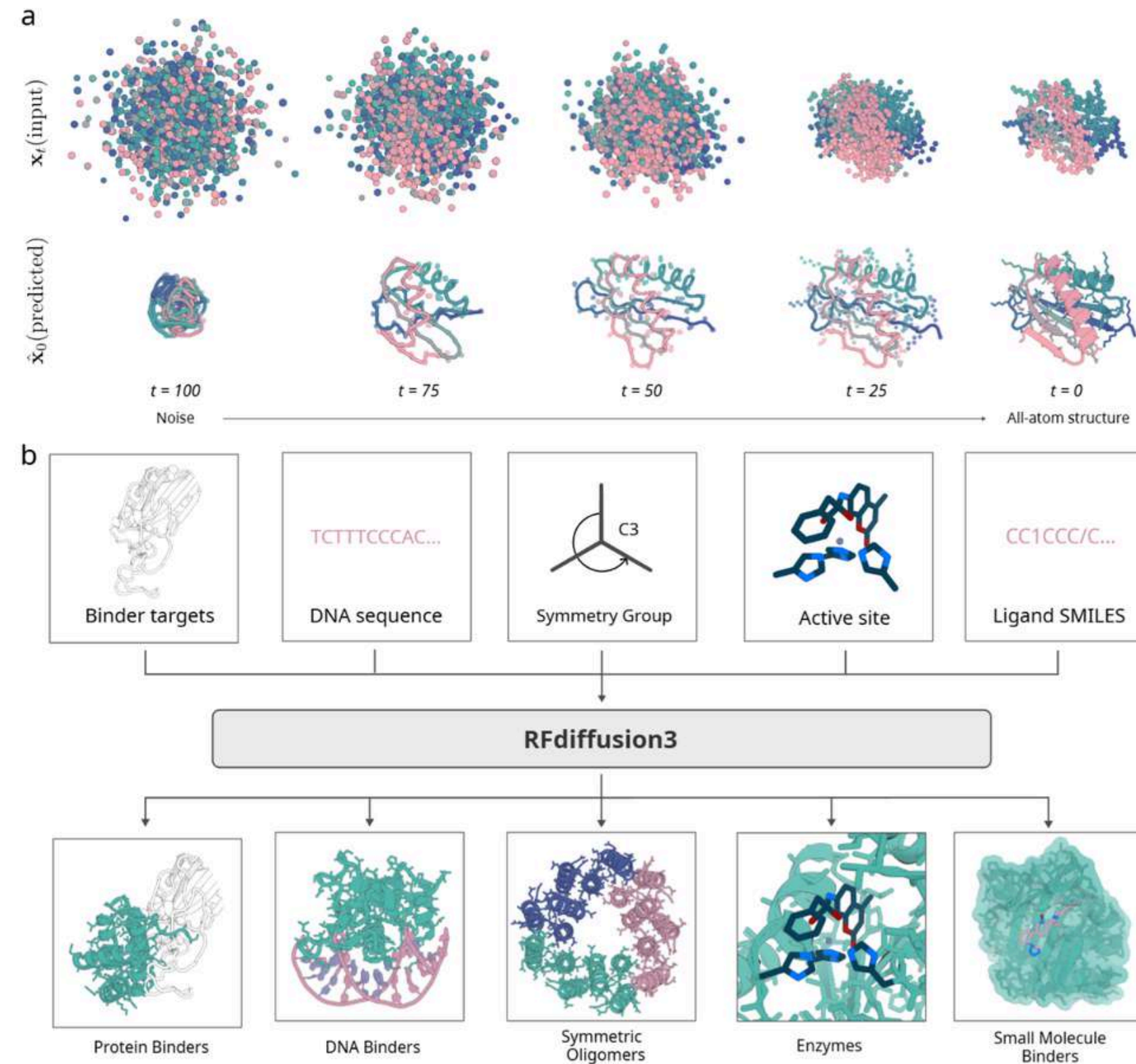
RFdiffusion 2 y 3

Mejor andamiaje, *all-atom*, más baratos



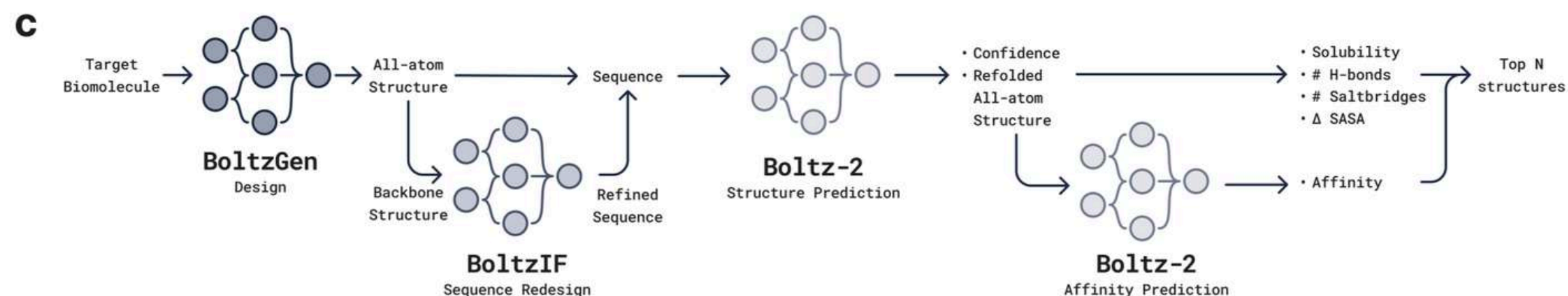
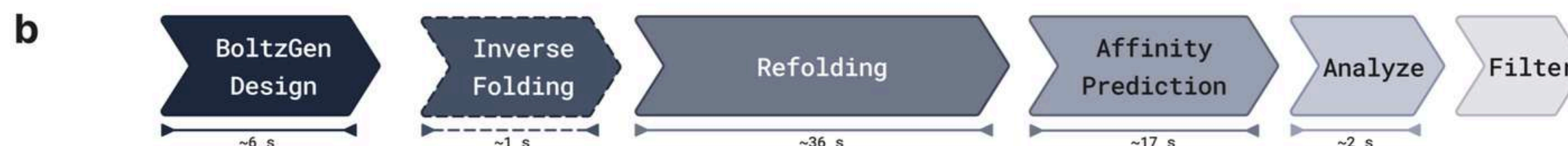
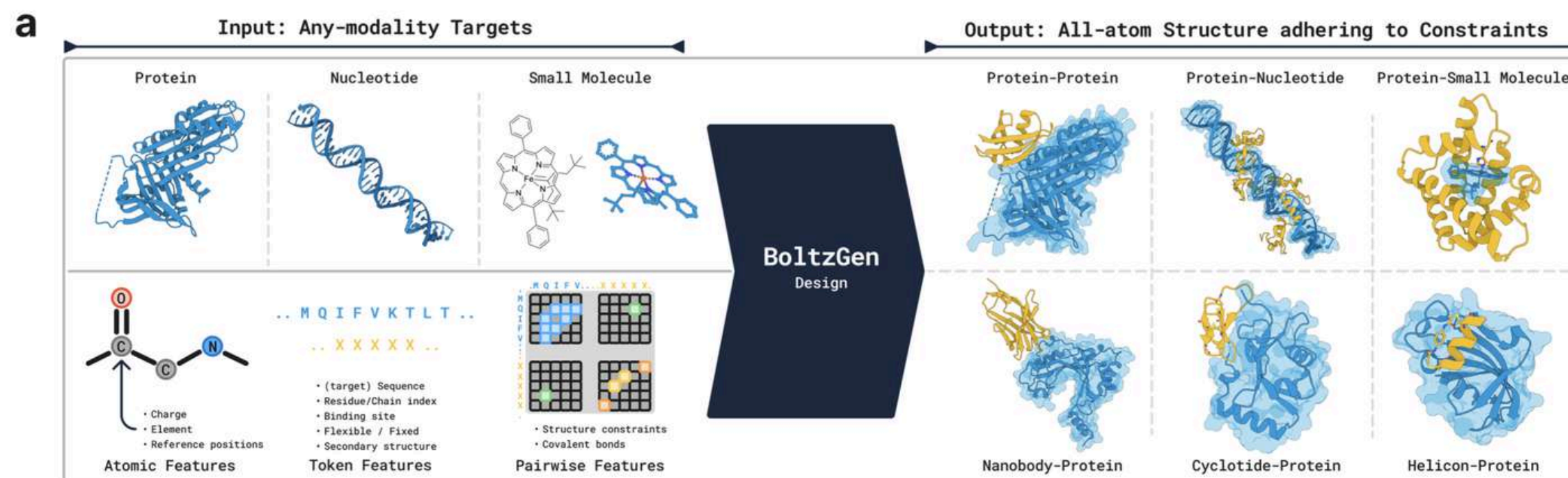
RFdiffusion 2 y 3

Mejor andamiaje, *all-atom*, más baratos



BoltzGen

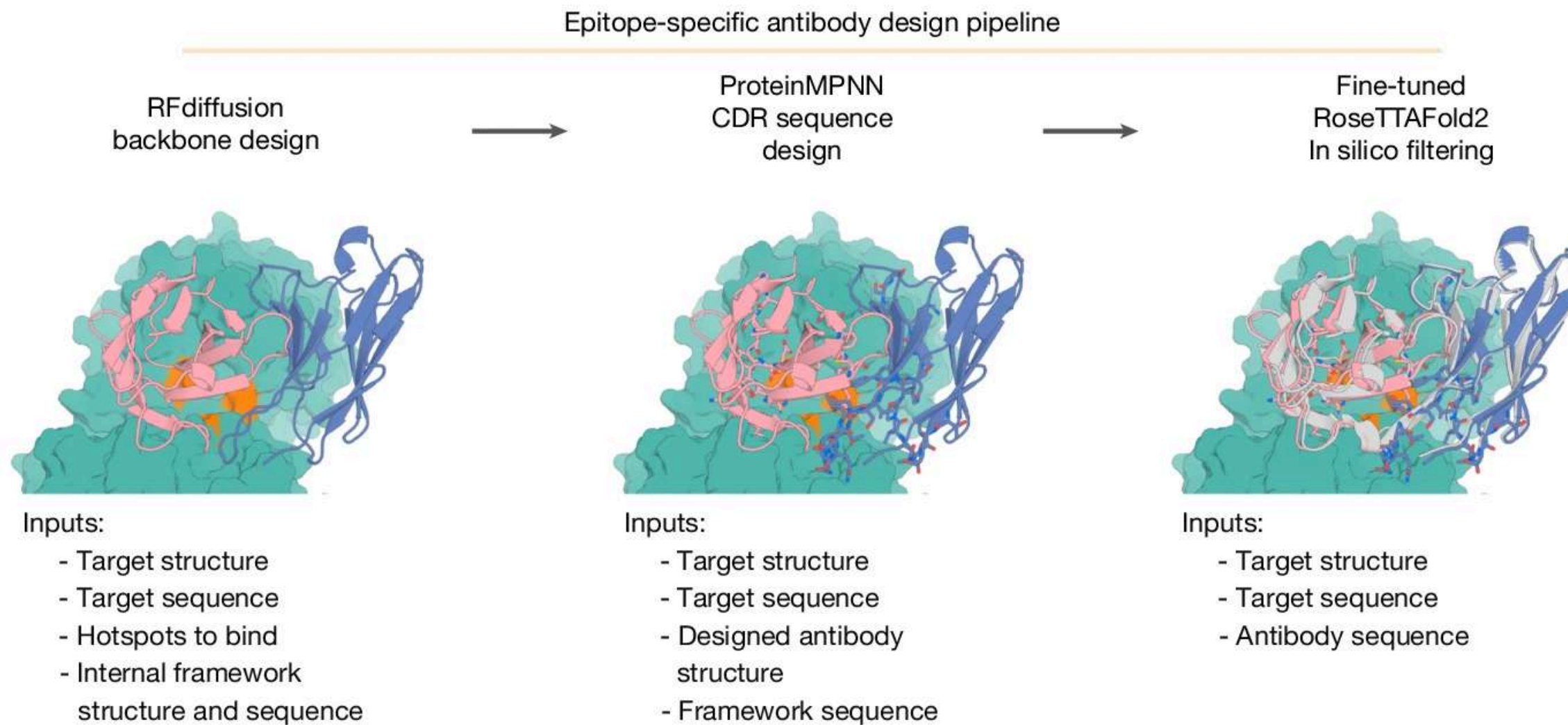
Unificar predicción y diseño



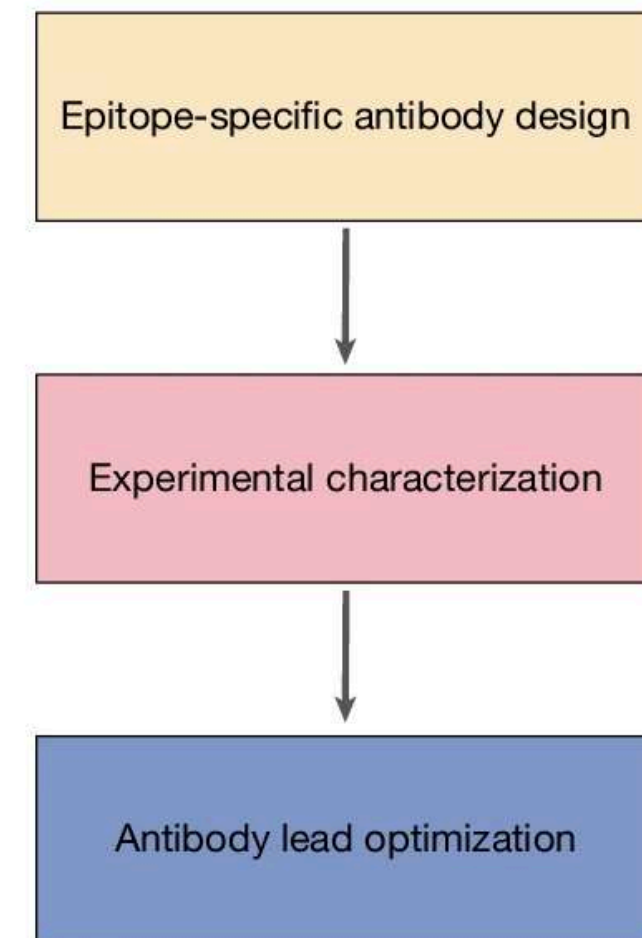
RFantibody

Pipeline para diseño de novo de anticuerpos basado en estructura

e

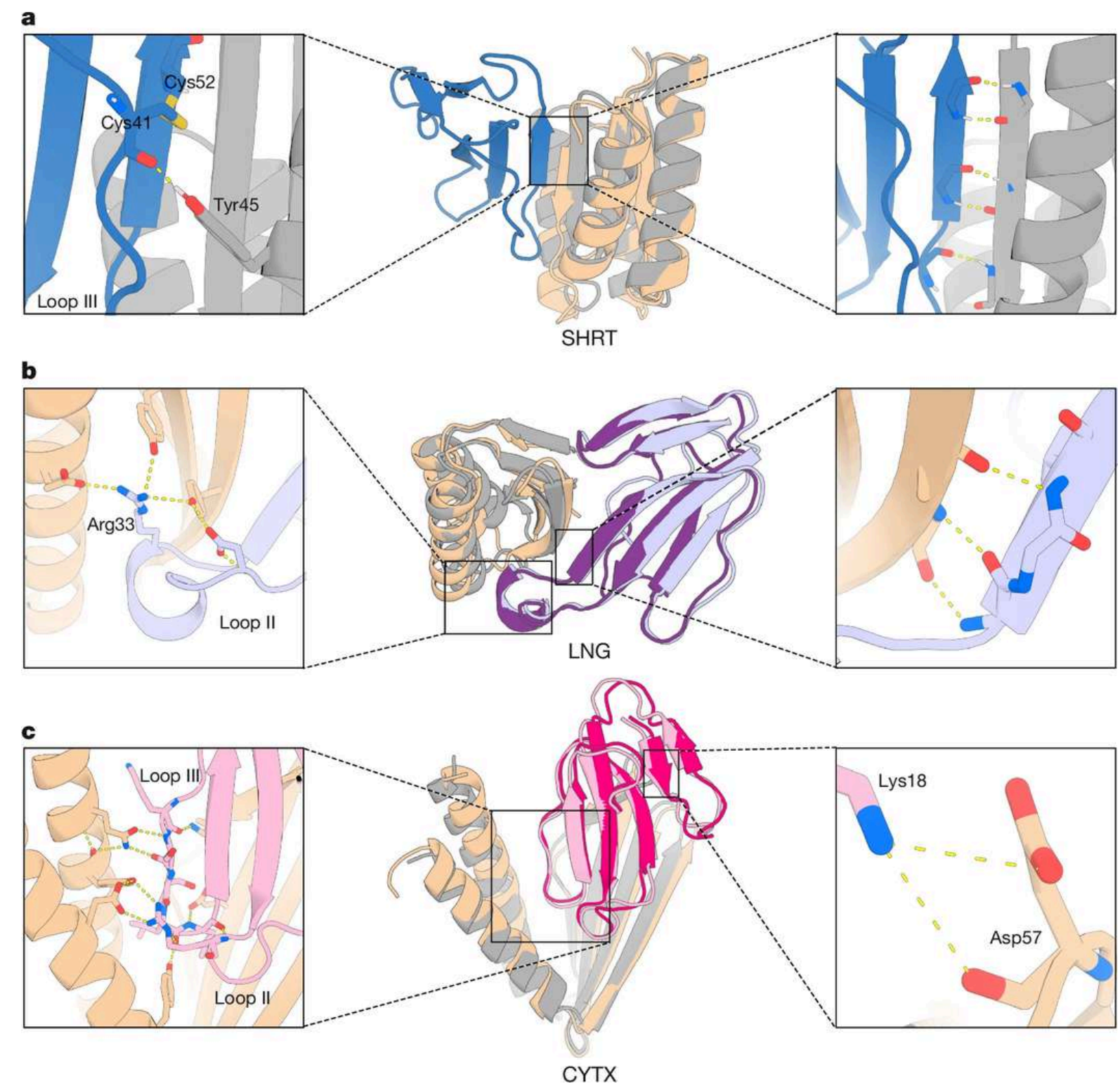
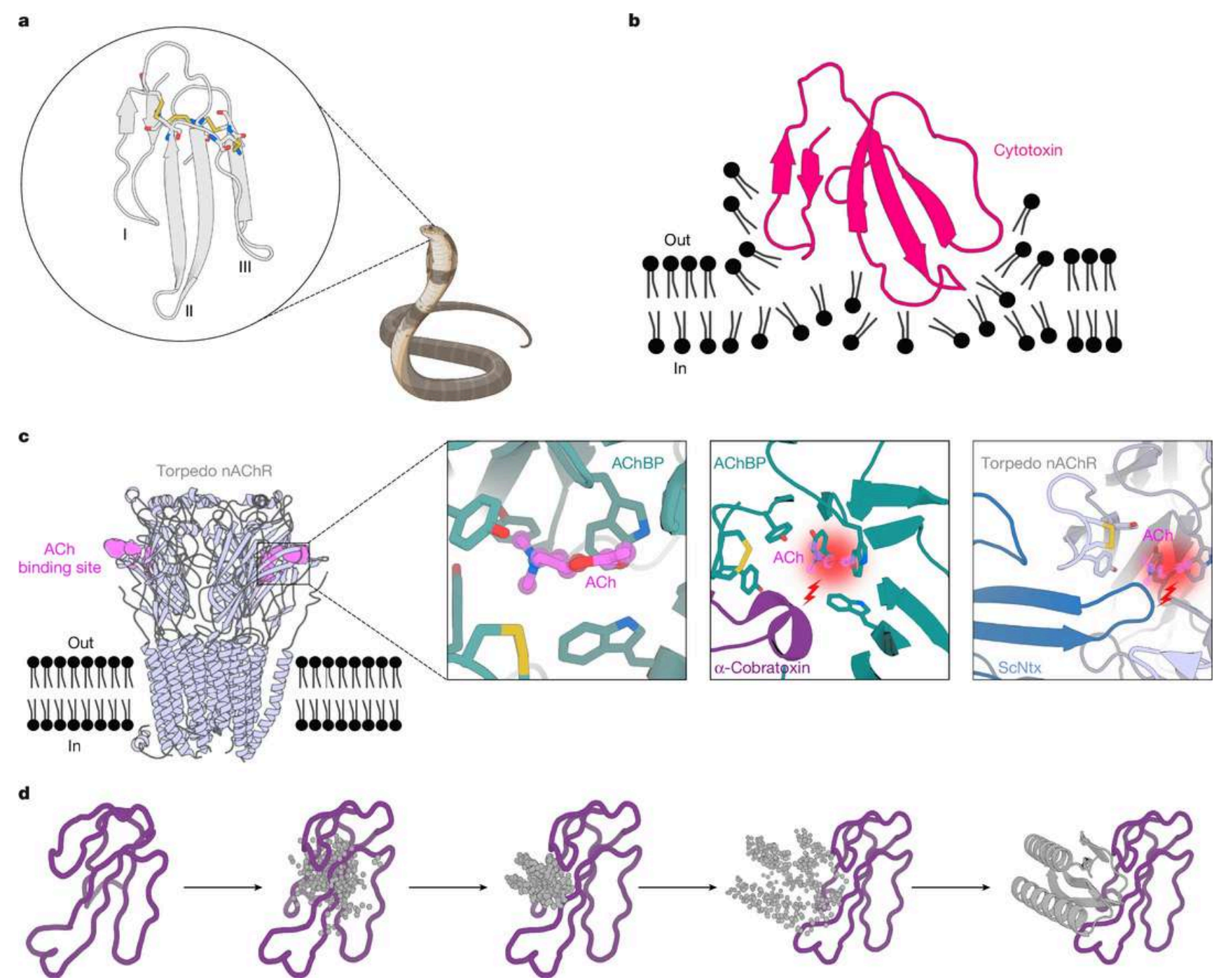


f

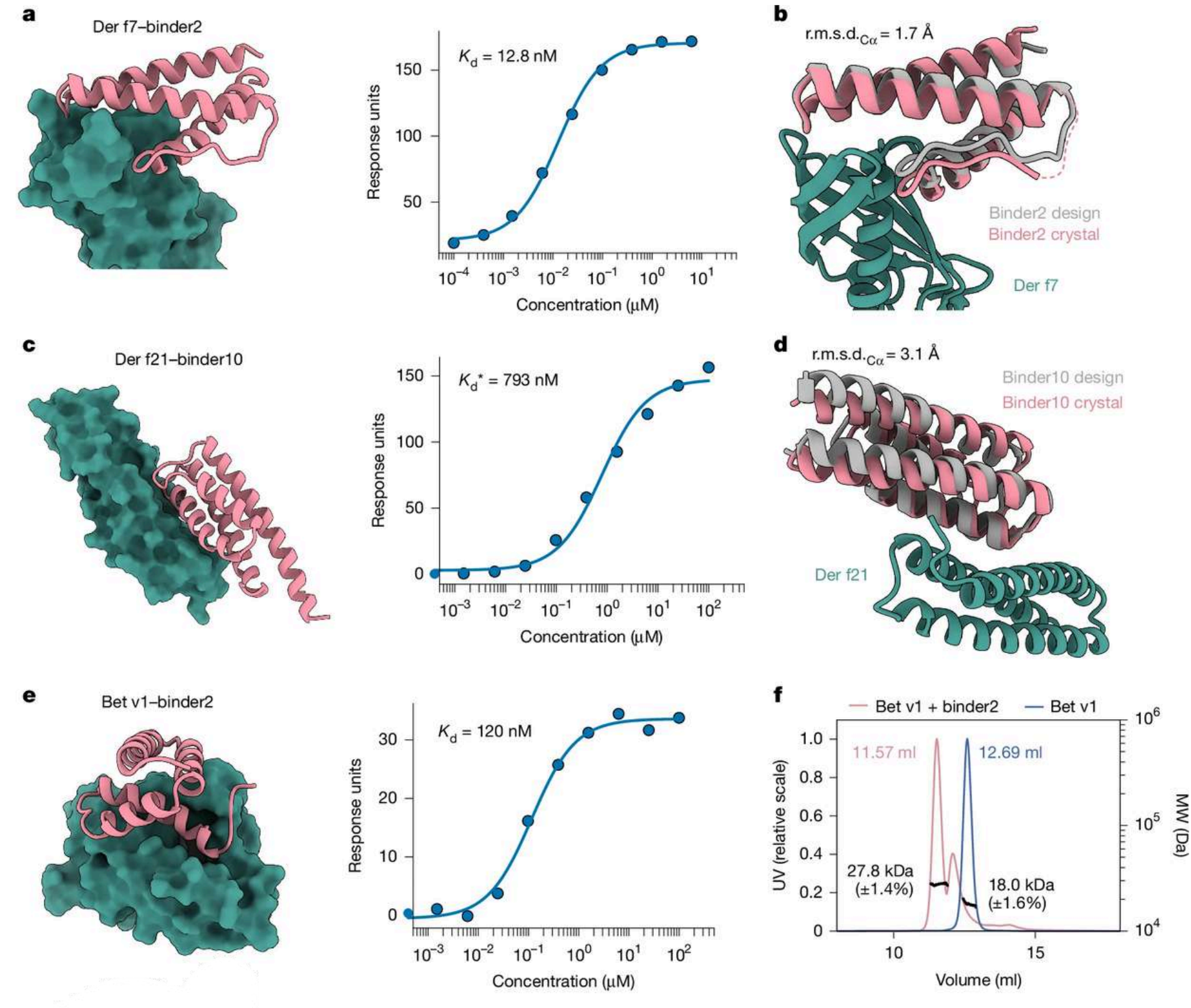


Diseños exitosos

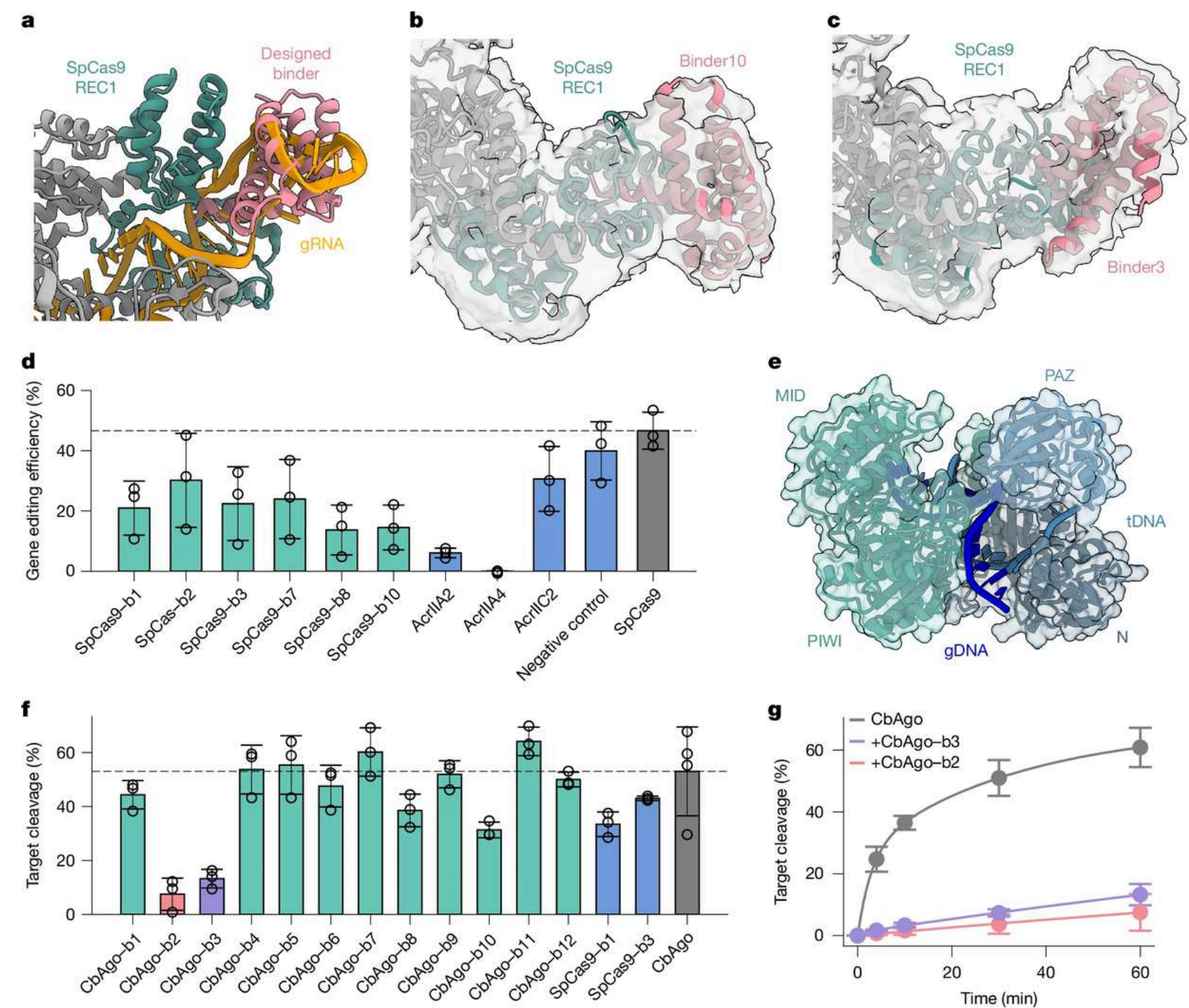
Neutralizar venenos de serpientes



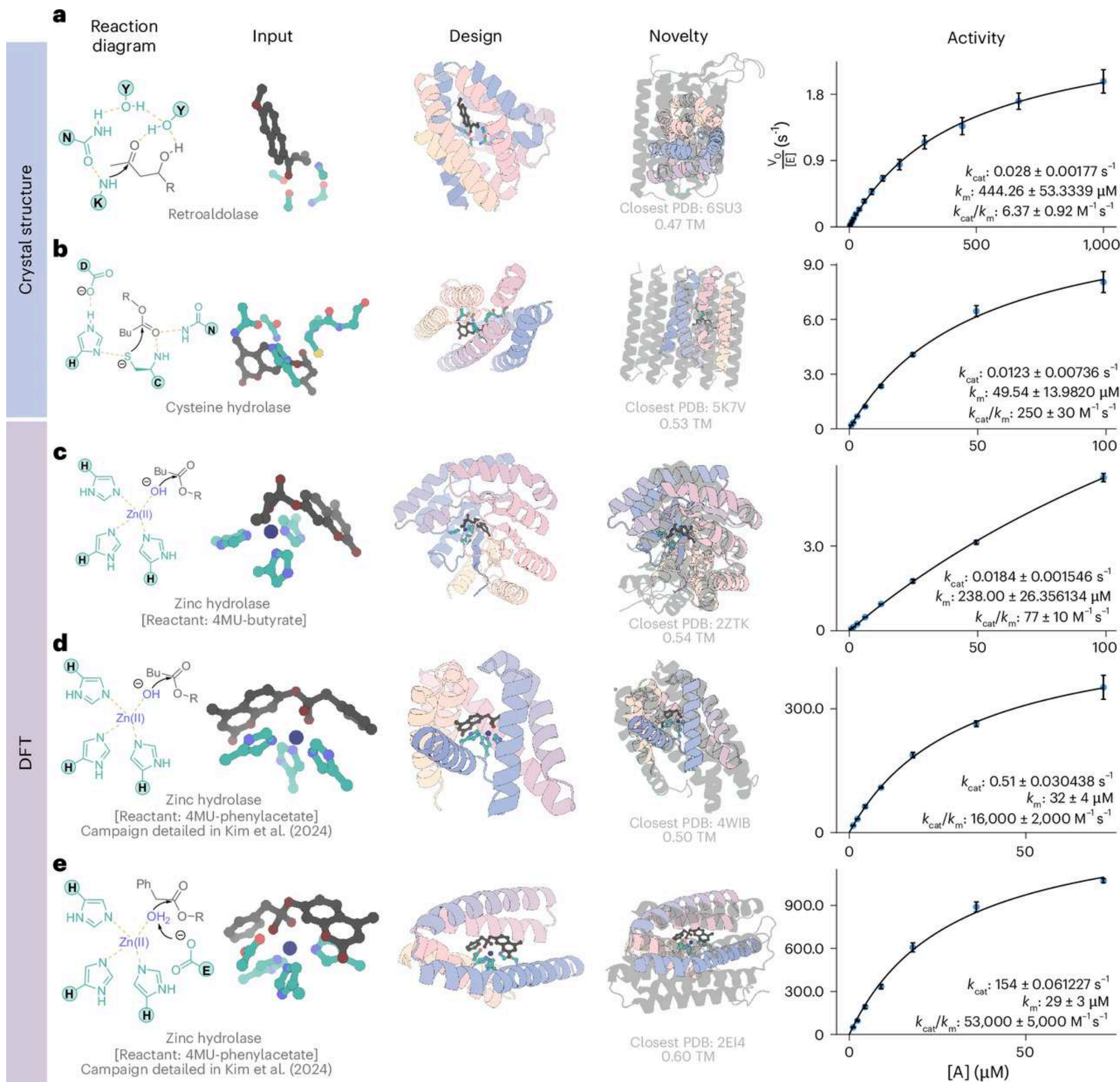
Alergénos y edición genética



Alergénos y edición genética

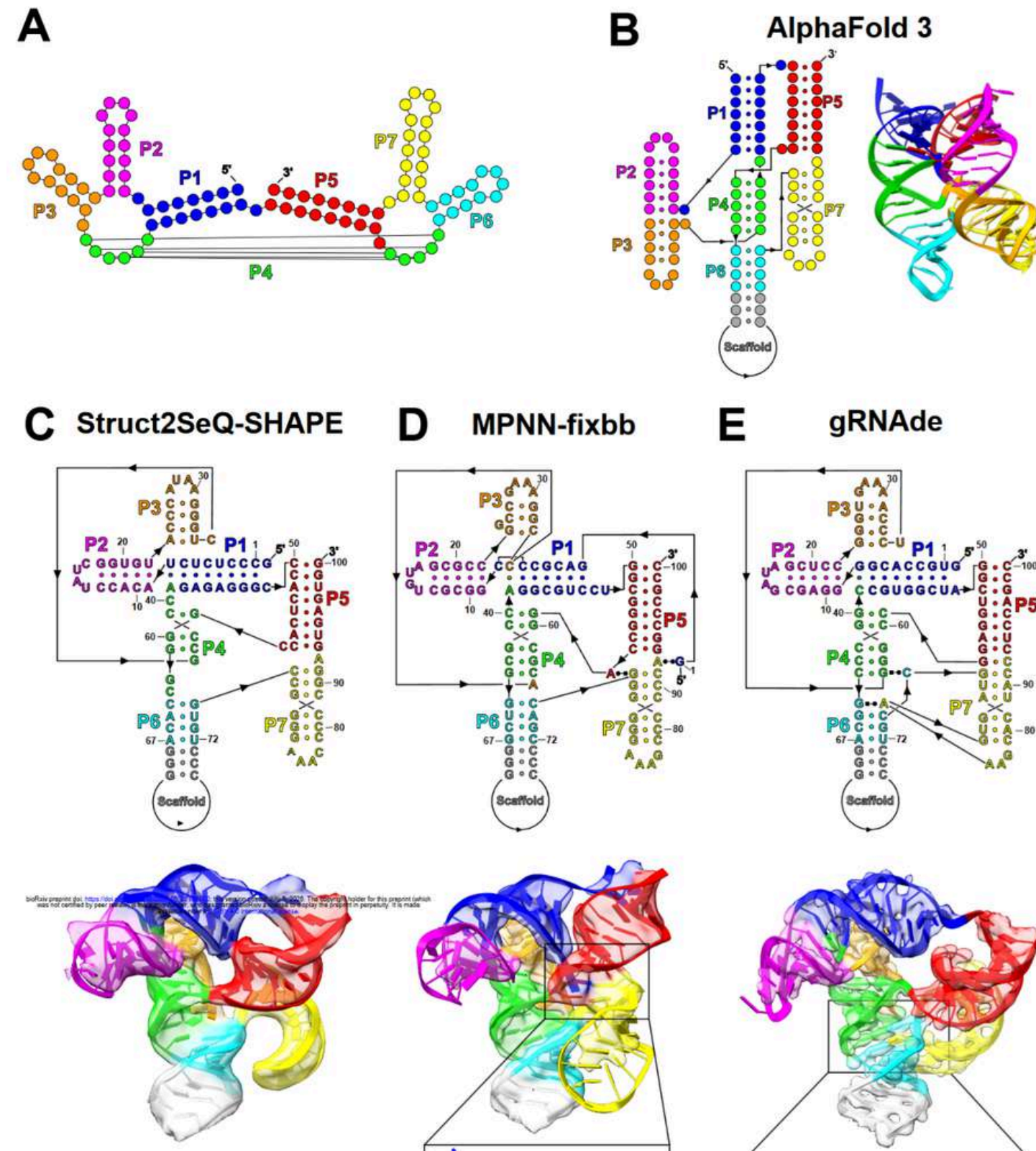


Enzimas



Diseño de RNA

RNA *pseudoknots* con herramientas actuales



Lunes

Día 5 – Ensamblajes